

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Master en Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie

Secrétariat Master Sociologie

bureau A707 - 54, bd Raspail 75006 Paris

☎ 01 53 10 53 81- e-mail : master.sociologie@ehess.fr

ATTESTATION DE VALIDATION DU MÉMOIRE M1 2024-2025

Je soussigné(e),Véra Ehrenstein.....

Certifie queIlyas Hanine.....

Etudiant(e) inscrit(e) dans notre formation en Master 1,

q Appréciation sur le mini-mémoire S2

Intitulé du mémoire	Note
Sous le « spot » : Opacité et visibilité sur le marché de l'électricité français pendant la crise énergétique européenne	15/20

Evaluation de l'enseignant
Appréciations (<i>rapport d'une page pour l'évaluation du mini-mémoire de M1, voir la grille de notation indicative ci-dessous</i>) Bon travail. A noter que ce mini mémoire est le fruit d'une recherche menée par l'étudiant dans le cadre d'un projet du sociologue économiste Thomas Reverdy (Grenoble INP/UMR PACTE). La note d'évaluation prend en compte cette configuration particulière dont j'avais été informé. Le mémoire examine en détail le déroulement de la récente crise énergétique en France (2021-2023) sous l'angle des « cadres de connaissance » déployés les différents acteurs institutionnels concernés (gouvernement/cabinet ministériel, administration centrale/DGEC, régulateur, EDF, fournisseurs alternatifs, Cour des comptes, économistes académiques) afin de comprendre la succession des décisions prises pour gérer tant bien que mal cette crise par l'encadrement des prix. La crise opère comme un révélateur de l'organisation extrêmement complexe du secteur électrique français—cela permet à l'observateur de voir son (dys)fonctionnement—et, si j'ai bien compris, amorce de manière anticipée un processus de réforme qui était prévu par la loi. La libéralisation progressive et toute relative ces 20 dernières années du secteur avait conduit à un arrangement particulier : un compromis politico-économique, le mécanisme ARENH (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique), permettait de donner accès à la « rente nucléaire » aux concurrents d'EDF—le monopole historique qui possède le parc nucléaire et produit de fait presque toute l'électricité—par un système d'achat à prix fixe, système qu'il s'agissait de faire évoluer au-delà de 2025. Le mémoire se concentre sur la restitution d'un riche matériau empirique formé de 17 entretiens listés en annexe et d'un corpus documentaire (littérature académique et grise, rapports, presse économique). Il ne fait pas de doute que l'étudiant a fourni un important

effort d'enquête et de compréhension pour maîtriser le sujet, même si les sources qui permettent d'étayer certaines assertions factuelles ne sont pas toujours bien indiquées et que les choix faits concernant la sélection des enquêtés ne sont pas discutés (ainsi que les éventuels refus rencontrés, le problème pour l'analyse de différencier opinion personnelle des enquêtés et position officielle de l'organisation pour laquelle ils travaillent, et plus largement la posture dans l'enquête).

L'objectif affiché du mémoire est de contribuer à la sociologie économique inspirée des sciences and technology studies. L'étude de cas montre de manière convaincante l'apport d'une telle approche qui permet de prêter attention à des processus aussi bien politiques que techniques et cognitifs pour comprendre en quoi la question du prix de l'électricité en France n'est pas qu'un sujet d'économie (la discipline). Le traitement de la littérature en sciences sociales est cependant un peu succinct et mêle trop rapidement des éléments empiriques à la discussion d'arguments théoriques (p. 6-10). La problématique de la distribution de l'expertise—qu'il est possible de définir ici comme une connaissance approfondie des idiosyncrasies techniques, réglementaires et économiques du secteur électrique français—telle qu'elle est reprise en conclusion (p. 42-43) est très prometteuse.

Un défi pour la suite concerne le haut degré de technicité qui rend la lecture difficile par endroits (en particulier le passage sur le lissage) malgré une écriture claire. Il sera crucial de réfléchir à comment présenter le sujet et ce qui s'y joue de manière plus intelligible pour des non spécialistes, à commencer par la structure du marché de l'électricité en France post-libéralisation et les différentes transactions par lesquelles l'électricité s'échange (le recours à de petits exemples fictifs mais concrets est à explorer). D'ailleurs l'un des problèmes mentionnés par au moins deux enquêtés est que tout cela est très compliqué !

Le mémoire prend en quelque sorte cette question de la complexité comme objet, en évoquant l'opacité de certaines transactions et en suggérant l'existence d'une multiplicité d'enjeux associés au prix de l'électricité et à l'organisation du marché. Gérer la crise puis réformer l'accès à la rente nucléaire aboutit à la confrontation de différentes logiques d'action qu'il s'agit de démêler (sensibilité au lobbying industriel, volonté d'afficher un souci de protection des consommateurs, respect des textes européens sur la concurrence, tentative de lever des fonds publics, recherche du profit, etc.). Toutefois, l'analyse proposée semble parfois s'aligner derrière la vision normative de la Commission de régulation de l'énergie—c'est quasiment explicite p. 27—car on comprend que c'est l'acteur qui a la meilleure connaissance technique de la situation et conscience des limites de ce qu'il est possible de savoir. En reconduisant implicitement cette vision, le mémoire laisse presque entendre que les politiques, qui ignorent la complexité du sujet mais doivent agir, ont tout simplement tort et se trompent (par exemple p. 34-35). Il serait plus intéressant pour l'analyse de traiter de façon véritablement symétrique, en essayant de résister à la tentation de rationalisation ex-post, les positions des différents acteurs, leurs mandats, intérêts, horizons temporels et les diverses contraintes qui pèsent sur chacun d'entre eux, y compris dans l'accès à l'information pertinente et aux outils (modèles etc.) nécessaires pour la traiter dans un contexte de crise caractérisé par une grande incertitude et la nécessité d'agir vite.

Fait à Paris, le.....19 juin 2025.....

Signature de l'enseignant

Grille de notation pour les mémoires de M1 :

Taille attendue du mémoire : une quarantaine de pages

Connaissance de la littérature et construction de la problématique	3,5/5
Élaboration du protocole de recherche	3/5
Présentation et analyse des résultats	4/5
Qualité du plan et de la rédaction	4,5/5
Note	15/20

Ilyas Hanine

Mémoire M1 Sociologie EHESS Encadré par Véra Ehrenstein

Turbulences sur les marchés de l'électricité en France entre 2021 et 2024 : un récit par les acteurs et les instruments

Sommaire

Liste des sigles et abréviations.....	2
Introduction.....	4
Cadre théorique.....	6
1. De la théorie économique au contrôle des échanges marchands en temps de crise.....	6
1.1 L'expertise micro-économique au service de la régulation.....	6
1.2 Les marchés réels divergent de la théorie.....	7
1.3 Complexité limitant la capacité de surveillance des transactions.....	8
2. Effondrement des cadres d'interprétation et des capacités d'action en situation de crise.....	9
Le cas du marché de l'électricité français.....	11
1. Brève socio-histoire de la libéralisation en France.....	11
2. Une régulation redistributive qui court-circuite le marché.....	13
La crise énergétique en France : stabiliser les prix pour éviter la crise politique.....	16
1. Des échanges marqués par des temporalités hétérogènes.....	19
1.1. Effets d'aubaine de certaines entreprises.....	20
1.2. Le lissage dans les TRVE.....	23
1.3. Les appels de marge.....	28
1.4. Temps de l'électricité, temps des commodités (hors électricité) et temps de la finance..	30
2. Taxer la rente infra-marginale.....	32
2.1. Suivre les échanges marchands.....	32
2.2. Prévoir le prix.....	33
3. Réguler les revenus nucléaires d'EDF.....	35
3.1. La nature/forme de la régulation.....	35
3.2. Le niveau de la régulation.....	39
Discussion-conclusion.....	41
Références bibliographiques.....	44
Liste des entretiens.....	47

Liste des sigles et abréviations

APE	Agence des Participations de l'Etat (administration centrale rattachée au Ministère de l'Economie et des Finances, en charge de la gestion du portefeuille d'entreprises pour lesquelles l'Etat est actionnaire)
ARENH	Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique
ARENH +	Déplafonnement partiel de l'ARENH en 2022
CAPN	Contrat d'Allocation de la Production Nucléaire
CDC	Cour Des Comptes
CFD	En anglais : "Contracts For Difference", "contrats sur/pour/de différence" en français
CMPC	Coût Moyen Pondéré du Capital
CRE	Commission de Régulation de l'Énergie (régulateur sectorielle en France chargé de la gestion opérationnelle et de la surveillance des marchés de l'énergie)
CRIM	Contribution sur les Rentes Infra-Marginales
DG comp	Direction Générale de la Concurrence (administration européenne rattachée à la Commission Européenne)
DG énergie	Direction Générale de l'Energie (administration européenne rattachée à la Commission Européenne)
DGEC	Direction Générale Energie Climat (administration centrale rattachée au Ministère de la Transition Écologique, en charge entre autres du design des politiques publiques liées aux enjeux énergétiques dont le nucléaire)
EBITDA	Bénéfice Avant Intérêts, Impôts et Amortissements
EDF/EDF SA	Electricité de France / Electricité de France Société Anonyme (utilisé indifféremment dans le document)
MWh	Mégawattheure
NOME	Nouvelle Organisation du Marché de l'Électricité
post-ARENH	Nom donné au mécanisme générique de régulation économique du nucléaire qui prendra la suite de l'ARENH à son extinction le 1er janvier 2026
RTE	Réseau Transport Électricité (gestionnaire du réseau de transport de l'électricité en France)

STS	Sciences and Technologies Studies
TARTAM	Tarif Réglementé et Transitoire d'Ajustement au Marché
TICFE	Taxe Intérieur sur la Consommation Finale d'Électricité
TRV/TRVE	Tarif Réglementé de Vente / Tarif Réglementé de Vente d'Électricité (utilisés indifféremment dans le document)
TWh	Térawattheure

Introduction

Dans le contexte de la « crise énergétique européenne », les responsables politiques ont fait de la forte hausse des prix spot de l'électricité un enjeu public, en raison de ses effets redistributifs considérables entre producteurs, consommateurs et intermédiaires de marché. La formation des prix de l'électricité a fait l'objet de nombreux débats dans les sphères politiques, industrielles, médiatiques et universitaires, contribuant à une diffusion sans précédent des schémas de raisonnement issus de la théorie microéconomique des marchés de l'électricité, en particulier la courbe d'ordre de mérite et les théories marginalistes de la formation des prix. Dans ce contexte, les mécanismes d'enchères sur les marchés de l'électricité ont servi de support argumentaire et pédagogique aux acteurs, car ils constituent la seule information accessible au public sur les échanges. Néanmoins, pendant et après la crise, malgré la visibilité des prix formés par les algorithmes d'enchères, aucun observateur n'a été en mesure de quantifier correctement les effets redistributifs du marché pendant cette période. En effet, une grande partie des transactions entre producteurs, négociants et clients sur le marché de gros, et des contrats d'approvisionnement de gré à gré, ne sont pas rendues publiques. Dans le contexte de la crise, et compte tenu de l'ampleur des variations de prix, le gouvernement français et ses homologues européens se sont engagés dans des négociations sur des mesures visant à atténuer la crise et dans des discussions sur des réformes. Plusieurs solutions ont été envisagées, dont certaines remettaient en cause certains principes fondamentaux de la formation des prix (notamment les enchères « pay-as-clear »). Finalement, les mécanismes adoptés n'ont pu que localement remettre en cause le paradigme de marché qui configure le réseau (au sens Akrich-Callon-Latour) et ont accru les risques de sa fragmentation : bouclier tarifaire sans conditions, ARENH, taxation des bénéfices pour atténuer, voire éliminer, les effets économiques et politiques potentiels de la hausse des prix, etc. Toutefois, ces interventions ont été mises en œuvre dans un contexte de cécité partielle due au manque de transparence sur la grande majorité des transactions, en raison de la préservation du secret des affaires et, au-delà, de la complexité de l'architecture actuelle du marché de l'électricité. De même, le débat public sur les causes et les mesures d'atténuation a été largement cadré par les transactions visibles et par des schémas de raisonnement économique qui simplifiaient la réalité des échanges et leurs effets économiques.

Cette situation de crise et d'impuissance politique est l'occasion d'interroger les cadrages qui influencent l'activité d'interprétation et d'anticipation des échanges économiques dans le cas d'un marché particulièrement volatile sur ses prix et complexe dans son architecture. Ces cadrages peuvent être de nature technique, organisationnel, intellectuel et institutionnel. Ces cadrages interprétatifs ont un rôle essentiel dans l'action de l'Etat car ils influencent les motivations et les capacités d'intervention des autorités publiques. Dans la sociologie économique, les limitations des capacités d'interprétation par les autorités publiques sont souvent abordées sous l'angle de la capture. Deux thèses sont avancées : la première forme de capture tiendrait à une asymétrie d'information entre les acteurs de marché et l'Etat qui permettrait aux acteurs économiques dominants d'influencer la production de règles en leur faveur (Fligstein, 2002). Les lobbyistes tireraient bénéfice d'une absence de monopole des experts économistes (Rilinger, 2022). La seconde forme de capture serait de nature intellectuelle et cognitive, qui proviendrait d'une expertise légitime en grande partie alignée sur une compréhension théorique des phénomènes économiques et des solutions possibles (Fourcade, 2009). Notre compte rendu de la gestion de la crise énergétique par l'Etat français, et en particulier des débats publics et au sein des arènes administratives, et des prises de décision par l'Etat témoignerait d'une troisième thèse : des mises en scène simplificatrices des phénomènes de marché, dans l'espace public et administratif, qui offrent un cadre cognitif facilitant l'analyse et la décision, qui permettent de rendre ces décisions intelligibles et donc légitimes. Ces mises en scène simplificatrices sont en partie héritées d'une socialisation forte des acteurs aux théories économiques du marché et les hypothèses implicites qu'elles véhiculent. Ces cadrages, qui rendent visibles ou invisibles des pratiques, des règles, des éléments de contexte, sont aussi mobilisés par les acteurs dans l'objectif d'influencer le débat public et l'action publique, à des fins stratégiques. Enfin ces cadrages cherchent autant que possible à structurer l'effort de redesign du marché le plus cohérent possible, avec une représentation simplifiée de son fonctionnement.

En nous appuyant sur l'analyse d'un vaste corpus de publications des acteurs du secteur (~50 documents), de la littérature économique académique, de la presse économique spécialisée, d'une quinzaine d'entretiens menés en France avec des acteurs du secteur, et enfin sur l'usage d'une expérience passée de trois ans dans ces enjeux (Loirand, 2021), nous

essaierons de mettre en évidence la manière dont les cadres de connaissance ont influencé la compréhension de la crise, la politique d'atténuation, l'évaluation de cette politique, laissant de nombreux échanges et effets économiques dans l'ombre. Le premier cadre, partagé dans l'espace politique et médiatique, concerne l'explication des hausses des prix de l'électricité (spot et à terme) par des tensions (multifactorielles) sur les marchés du gaz : la théorie économique du marché de l'électricité a été largement mobilisée. Le deuxième cadre concerne la simplification qui consiste à assimiler tous les échanges d'électricité à des échanges sur des marchés visibles, ce qui invisibilise les échanges à terme et de gré à gré : il a influencé différentes interventions publiques sur le marché : mécanisme ARENH, taxation des rentes inframarginales. L'opacité entourant les pratiques économiques des fournisseurs, intermédiaires entre les marchés de gros et de détail, a également largement pénalisé le suivi des risques financiers pour les fournisseurs, ainsi que leurs profits de crise. Le troisième cadre concerne l'opacité de la philosophie réglementaire de la gestion des revenus de l'énergie nucléaire française, caractérisée par un positionnement contradictoire de l'État à l'égard d'EDF, à la fois actionnaire et régulateur. Cette ambiguïté conceptuelle quant à la nature de l'entreprise entièrement détenue par l'État s'est manifestée par le passage inattendu d'un mécanisme réglementé, le contrat de différence, à un mécanisme orienté vers le marché avec une taxation progressive. Ce changement, apparemment motivé par des impératifs budgétaires à court terme et une autonomie stratégique accrue, plutôt que par des considérations de politique énergétique systémique, a généré d'importantes asymétries d'information et des interrogations pour les acteurs du marché, suggérant que le cadrage opère à un niveau plus profond que la simple capture. De plus, le flou méthodologique et les divergences sur le calcul du coût du nucléaire, qui sont essentiels à la nouvelle réglementation, reflètent non seulement de profondes incertitudes épistémiques, mais aussi des choix politico-économiques fondamentaux concernant la redistribution des ressources dans un contexte de transition énergétique, avec des répercussions potentiellement importantes sur les décisions d'investissement à long terme.

Cadre théorique

Alors que la théorie (micro-)économique classique (Léautier, 2018 ; Créti, 2019) insiste sur la convergence entre les différentes dynamiques de prix des biens vers un point d'équilibre¹, la sociologie des marchés propose de regarder la formation des prix de façon a-téléologique (ou agnostique) à travers les dispositifs marchands, les algorithmes d'enchères, les pratiques de marché concrètes des acteurs. Cette ligne est donc particulièrement pertinente pour analyser les situations de crise où les conditions de convergence ne sont clairement pas assurées, sans juger du fait qu'elles pouvaient l'être antérieurement.

1. De la théorie économique au contrôle des échanges marchands en temps de crise

Nous considérons les marchés de l'électricité comme des arrangements sociotechniques comprenant des algorithmes de tarification centralisés, des échanges décentralisés et des mécanismes qui couplent ces échanges avec le fonctionnement des infrastructures (Rilinger, 2024). La formation des prix des contrats à terme repose sur d'autres pratiques, plus proches de celles des marchés financiers, avec des prix prothétiques (Çalışkan, 2010) construits à partir des prix spot observés à date ou par anticipations mimétiques des croyances des acteurs de marché sur son état futur à date de livraison.

1.1 L'expertise micro-économique au service de la régulation

La conception des algorithmes de tarification, la définition *ex ante* des règles des échanges et le contrôle *ex post* de ces règles dans un environnement stabilisé mobilisent une expertise économique considérable, répartie entre les acteurs du marché (producteurs, fournisseurs, associations de consommateurs), le gestionnaire du réseau de transport (RTE), l'autorité de régulation (CRE) et l'administration publique française (DGEC, APE, CDC) et aussi européenne (DG énergie, DG comp). De nombreux organes délibératifs valident les modalités d'échange et garantissent la fiabilité de ces règles. Nous proposons de nous appuyer sur les études des sciences et des technologies (STS) pour interroger les limites de l'expertise (Bloor, 1991 ; Downer, 2017), une approche déjà utilisée pour questionner le fonctionnement des marchés dérivés (MacKenzie, 2011).

¹ Dans le cas de l'électricité on dit que le coût marginal de court terme (le spot) convergent vers le coût marginal de long terme (les marchés à terme)

La théorie économique a largement contribué à la conception des mécanismes d'enchères (Breslau), à la définition et au contrôle des pratiques d'offre de prix (Reverdy), ainsi qu'à l'interprétation des phénomènes de formation des prix. La théorie économique modélise les marchés de l'électricité comme des mécanismes d'enchères où les courbes de l'offre et de la demande se croisent pour produire un prix instantané. Ce mécanisme d'enchères vise à assurer à la fois une allocation optimale et l'équilibre du réseau électrique, la production et la consommation d'électricité étant ajustées en temps réel par le mécanisme des prix.

Selon cette théorie, le signal prix instantané est défini par le coût marginal de chaque nouvelle unité de production appelée par ordre de mérite pour satisfaire la demande des consommateurs. Cette formation instantanée des prix diffère des modalités de rémunération des producteurs d'électricité avant la libéralisation du marché, qui étaient basées sur la couverture des coûts et la rémunération contrôlée du capital calée sur un plan d'investissement décidé dans des centres de calcul par des équipes d'ingénieurs-économistes (Yon, 2014). Même si le prix du marché en temps réel s'écarte considérablement des coûts de production moyens, la théorie économique soutient qu'il oriente finalement les investissements de manière à aboutir à une structure d'offre optimale pour répondre à la demande, permettant à chaque producteur de percevoir une rente suffisante pour couvrir l'intégralité de ses coûts. La théorie précise les conditions nécessaires à cet alignement, telles que les délais d'investissement ou la sensibilité de la consommation aux prix, et ses représentants expliquent quasi systématiquement les défaillances du marché constatées ou utilisées comme arguments contre le projet libéral par le fait que ces conditions ne sont pas réunies (Joskow, 2006, Créti 2019; Léautier, 2018). Ces conditions théoriques sont rarement réunies dans la pratique, en raison de l'évolution technologique ou industrielle ou d'interventions politiques telles que les plafonnements de prix, ce qui entraîne des écarts importants entre les prix et les coûts totaux, les producteurs subissent alors selon le contexte soit une sous-compensation ne couvrant pas leur marge de risque voire le coût de maintien de l'unité de production, soit des profits excessifs.

1.2 Les marchés réels divergent de la théorie

Les marchés de l'électricité peuvent être considérés comme des systèmes innovants qui requièrent une grande expertise technico-économique et de modélisation, ainsi qu'une

partition organisationnelle pour leur conception. La sociologie organisationnelle a montré comment la complexité d'un système sociotechnique augmente son imprévisibilité (Rilinger, 2025). De nombreuses lacunes techniques, plus ou moins gérées par des professionnels dispersés qui n'ont pas une vue d'ensemble, peuvent se combiner pour former un scénario imprévisible, entraînant une perte de contrôle (Perrow, 1984).

Cette construction, brique par brique ou mieux, la sérialisation de « micro-cadres » (Callon, 1998) ouvre des espaces d'arbitrage interstitiels qui échappent à l'attention des concepteurs du marché et dans lesquels les acteurs se précipitent, car l'exploration de ces lacunes offre des opportunités pour d'importants profits (Rilinger, 2024). Ces micro-débordements se combinent et s'accumulent débouchant sur une imprévisibilité au niveau macroéconomique avec des conséquences redistributives très importantes comme ce fut le cas lors de la crise énergétique en France, et ou une défaillance grave du système électrique comme dans la crise de 2002 en Californie.

Ainsi, les pratiques commerciales sur les marchés de l'électricité diffèrent du modèle économique standard à plusieurs égards. Si des enchères existent pour les marchés d'équilibrage à un jour et en temps réel, une grande partie des échanges s'organise en parallèle, sur différentes périodes, par le biais de contrats à terme. Comme pour les pratiques de gestion des rendements dans le domaine de l'aviation et de la tarification ferroviaire, la valeur de l'électricité pour la production et la consommation à un moment donné n'est pas homogène : elle dépend des conditions d'achat et du calendrier des contrats. Les prix de ces contrats à terme n'ont aucune raison de s'aligner sur les coûts de production totaux. Les investissements dans la production s'inscrivent dans des délais longs qui ne correspondent pas aux horizons de consommation. Les contrats bilatéraux à long terme sont généralement découragés par la structure du marché, car ils pourraient s'écarter des prix de référence, et aussi car ils font peser sur les industriels soumis à des contraintes concurrentielles fortes le risque de se retrouver comme à l'envers du marché. Ces contrats sont généralement élaborés sur la base des prix spot anticipés, par exemple en y incluant des clauses de sortie adossées à un écart entre les anticipations et le réalisé.

1.3 Complexité limitant la capacité de surveillance des transactions

Si le cadre des transactions par des algorithmes d'enchères centralisés et les contrôles a posteriori des manipulations du marché aient été considérablement améliorés grâce à la création de centres de calcul (Beunza et Garud, 2007) dotés d'outils de collecte de données, d'approches analytiques du comportement des acteurs et de capacités de modélisation, ceux-ci ne couvrent qu'une partie des transactions et ignorent les échanges financiers et physiques de gré à gré, qui représentent encore aujourd'hui la majorité des transactions.

En outre, bien que les prix spot et les prix du marché d'équilibrage soient accessibles au public, tout comme les prix de certains contrats à terme, il est plus difficile de déterminer la part qu'ils représentent dans le volume total des échanges, car ces volumes ne sont accessibles qu'à l'autorité de régulation (CRE) dont les prérogatives se bornent à constater le bon fonctionnement des marchés en conformité avec la réglementation. Le gestionnaire du réseau de transport (RTE) doit enregistrer toutes les transactions en parallèle afin de s'assurer que les fournisseurs disposent des volumes qu'ils s'engagent à fournir, conformément à leurs responsabilités d'équilibrage. La CRE peut également accéder à ces données dans le cadre de sa mission de surveillance du marché. Toutefois, les autres autorités publiques n'y ont pas accès, car la connaissance de l'état réel des transactions supposerait de violer le secret des affaires.

Selon la théorie dominante des marchés de l'électricité, dans un régime idéalisé, ce manque de transparence ne pose pas de problème pour atteindre l'optimalité socio-économique. Les pratiques d'arbitrage continu sont censées permettre à la vérité des prix (la valeur à un instant donné de l'énergie injectée ou soutirée du réseau) de se révéler aux participants du marché, les marchés étant perçus comme des lieux de véridiction² autonomes vis-à-vis de références externes objectivables comme les coûts par exemple. Dans un système stabilisé, les anticipations des acteurs sont parfaitement élicitées par des marchés rendus liquides via la prolifération de dérivés financiers (Jefferis, 2018), jugées encore insuffisantes aujourd'hui par la CRE sur les marchés français. Les niveaux de prix sont censés converger progressivement, des échanges décentralisés vers les échanges centralisés et des échéances

² « Le marché doit être révélateur de quelque chose qui est comme une vérité. », which translates as : « The market must reveal something that is like a truth. » (Foucault, 2004, p. 35).

longues vers les échéances courtes (Léautier, 2018). Les prix à terme devraient s'aligner sur les anticipations de prix spot au moment de la livraison, et *mutatis mutandis* les transactions de gré à gré devraient s'aligner sur les références de marché centralisées.

Cependant, l'histoire récente des marchés de l'électricité montre que—même si elle est réelle—cette convergence progressive des références de prix est loin d'être linéaire. La superposition de multiples références de prix aux temporalités distinctes rend l'analyse des prix complexe, surtout en situation perturbée, lorsque les transactions passées cristallisent des anticipations devenues obsolètes du fait des fluctuations récentes des prix.

L'hypothèse d'alignement du marché par l'arbitrage ne tient que dans des conditions stables où les asymétries d'informations sont fortement atténuées par un apprentissage collectif. En période de forte variabilité de l'offre ou de la demande, ou de crise technique ou économique, les écarts peuvent être significatifs. Des volumes d'électricité consommés ou produits au même moment peuvent être échangés à des prix très différents, éloignés du prix spot—et plus encore des prix d'ajustement. Les règles de transparence des enchères spot offrent une visibilité importante sur certains échanges mais privent les observateurs d'une compréhension plus globale de la façon dont le marché influence les équilibres économiques structurés par les échanges à terme.

2. Effondrement des cadres d'interprétation et des capacités d'action en situation de crise

L'analyse des marchés en tant qu'arrangements sociotechniques peut être enrichie par la théorie organisationnelle, dans la mesure où leur conception et leur gouvernance s'inscrivent dans des contextes structurés avec des capacités d'interprétation et d'action distribuées. Les situations de crise peuvent être considérées comme des conditions extrêmes qui se situent en dehors du domaine des connaissances établies, dans lesquelles les hypothèses qui sous-tendent la théorie économique ne tiennent pas, au cœur de ce qu'on appelle la contre-performativité de la théorie (Rilinger, 2023).

Les connaissances peuvent également être limitées par des variations technologiques spécifiques, notamment en raison de l'interaction avec des règles complémentaires qui augmentent la complexité du système, comme c'est le cas sur le marché français, où une

part importante des transactions d'électricité passe par un mécanisme réglementé (Reverdy et Breslau, 2019). L'hyper-criticité de ces systèmes complexes (Chateauraynaud, 2022) est ainsi manifestée dans les crises déclenchées par des événements exogènes et inattendus.

La sociologie des organisations montre que, dans les situations de crise, les acteurs sont confrontés à deux phénomènes qui peuvent entraîner une paralysie et un affaiblissement de leur capacité d'action. Le premier concerne les capacités d'interprétation. Au-delà des questions de transparence des données, les acteurs s'appuient sur des capacités de calcul et des cadres de référence pour interpréter ce qu'ils observent (Weick, 2006). Les crises introduisent souvent une nouvelle réalité qui perturbe ces cadres, pouvant paralyser l'action. La reconstruction d'un cadre interprétatif commun aligné sur les éléments observés est souvent essentielle pour retrouver une capacité d'action. Les crises d'approvisionnement en électricité sont généralement associées à une forte augmentation des prix spot. Les experts s'appuient souvent sur la théorie microéconomique, en particulier la théorie du coût marginal, qui a tendance à prévaloir malgré son caractère contre-intuitif pour ceux qui sont habitués à raisonner en termes de coûts de production moyens.

Bien sûr, les acteurs économiques engagés dans le commerce quotidien conservent la capacité d'interpréter des situations complexes, de calculer les pertes et les profits et d'identifier les opportunités financières ou des situations amenées à tendre leurs activités. Cependant, ils peuvent manquer d'une compréhension globale de la dynamique globale des échanges. Les relations privilégiées de certains acteurs avec les administrations par rapport à d'autres ne partageant pas les mêmes enjeux peut introduire (et a introduit) des biais de représentation dans la conduite d'une action publique qui se veut rationnelle-instrumentale (Weber, 1971). Les crises exacerbent donc les asymétries dans les capacités d'interprétation et d'analyse.

La sociologie des organisations explique que les capacités d'action organisationnelle (dans les entreprises, les administrations) reposent sur des routines techniques et organisationnelles (March, 1991). Ces routines sont optimisées pour des situations connues et répétitives, façonnées par l'apprentissage accumulé. Elles sont ancrées dans de nombreux dispositifs et dans les relations de délégation entre les dirigeants et les membres. En situation de crise, les routines sont à la fois essentielles, car l'invention de nouveaux modes

d'action est coûteuse, et limitées ou mal adaptées, en particulier lorsque la crise est imprévisible. La capacité à remettre en question les routines et à assurer la coordination entre des entités organisationnelles dispersées via des mécanismes délibératifs aurait alors un rôle clé (Jacobides, 2007).

En transposant cette approche à un marché, en particulier un marché de l'électricité en crise, l'importance des routines est encore plus grande. Les acteurs économiques sont plus ou moins enfermés dans des routines en fonction de leur niveau d'expertise et des ressources disponibles. Par exemple, les consommateurs électro-intensifs peuvent rester liés à des stratégies d'approvisionnement spécifiques subordonnées à l'inertie de leur activité économique, tandis que certains fournisseurs ou les intermédiaires de marché peuvent identifier et exploiter de nouvelles opportunités d'arbitrage liées à la volatilité. L'État reste lié par des routines législatives et administratives qui, bien que légitimes et stabilisées en dehors des situations de crise, peuvent reposer sur des hypothèses qui ne sont plus valables en période de crise. En bref, les situations de crise mettent souvent en évidence l'inadéquation entre les capacités des régulateurs et les besoins de la situation.

Le cas du marché de l'électricité français

1. Brève socio-histoire de la libéralisation en France

L'idéologie libérale au tournant des années 1980 se traduit par un vaste ensemble de réformes dans les années qui suivirent où, à l'intervention de l'État et de ses administrations comme acteurs dans les marchés, se substitue une expertise économique, éventuellement endossée par ces administrations, désormais chargées d'organiser des marchés conformes dans leur morphologie et leur physiologie à la théorie économique néo-classique (Breslau, 2013). Cette fonction nouvelle de régulateur des États passe par une importante activité réglementaire et législatives. En Europe, les réformes sectorielles démarrent à partir des années 1990 dans les industries de réseaux, organisés alors comme des monopoles publics, via de nombreux dispositifs législatifs produits par la Commission européenne que les États membres sont ensuite tenus de transposer dans le droit national. Dans ce cadre, la France a pu apparaître frileuse vis-à-vis de la libéralisation imposée par la construction européenne qui supposait le démantèlement du monopole historique EDF (Meritet, 2007). La plupart des acteurs français s'accordent sur le bon fonctionnement de l'organisation actuelle et interrogent la pertinence de la Directive (Isidoro, 2002, p. 298). Il aura fallu attendre 2000 pour que soit votée de justesse la loi "relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité" définissant les termes et les nouveaux acteurs de la nouvelle organisation des marchés de l'électricité. Cette loi acte l'ouverture à la concurrence sur le marché de la production ainsi que sur celui de la fourniture pour les clients éligibles. La DGEC, alors rattachée au Ministère de l'Economie et des Finances, va progressivement étendre le périmètre des clients éligibles par une série de décrets à partir de 2000 (consommation > 16 GWh) jusqu'en 2007, achevant alors l'ouverture des marchés à tous les consommateurs. La loi acte aussi la création d'un gestionnaire du réseau de transport (RTE) désormais séparé de l'acteur historique EDF. Ce n'est qu'en 2008 que la séparation avec le gestionnaire du réseau de distribution (Enedis) a lieu.

Avant l'ouverture à la concurrence, le marché était segmenté en trois classes de consommateurs qui se distinguaient par le niveau de puissance souscrite. Le Tarif Bleu (3 à 36 kVA), le Tarif Jaune (36 à 250 kVA) et le Tarif Vert (>250 kVA). Ces Tarifs Réglementés de Vente (TRV) sont administrativement construits pour refléter les coûts de production, de

transport, de distribution et de commercialisation supportés par l'utilisateur. On parle d'empilement de coûts, théoriquement calculés pour établir un équilibre de long terme entre production et consommation, ce qui inclut les investissements.

Dès le début des années 2000, des acteurs concurrents d'EDF et EDF lui-même proposent des contrats aux industriels éligibles des contrats dits "offres de marché". Ces offres répercutent le fonctionnement marginaliste des marchés de gros de l'électricité comme un marché de commodités classiques où le prix de marché est fixé sur le coût marginal de production de l'unité la plus chère pour répondre à la demande. Dans la mesure où le coût des combustibles fossiles, en particulier gaz, était relativement bas, de nombreux industriels quittent les TRV "vert" pour souscrire aux offres de marché. Cette bascule s'accompagnait d'une clause d'irréversibilité (disposition européenne que la France a seule adoptée³) au rôle double : côté européen, la croissance monotone des acheteurs sur les marchés donnait un sens à l'histoire de la libéralisation et, selon la pensée économique de vigueur, accroissait leur liquidité donc stimulait la concurrence ; côté français, elle protégeait l'EDF d'arbitrages entre le TRV et le marché. Or, à partir de 2004 la réhausse des prix du gaz sur les marchés mondiaux renchérit le coût d'approvisionnement en électricité des industriels passés aux offres de marché.

L'intense activité de lobbying des industries trouve un écho certain dans le champ politico-administratif. A cela on peut y voir au moins deux raisons. D'abord, dès 2003, l'Uniden (représentant des industriels en France) s'alarme du revirement de marché en cours, et de son aggravation potentielle liée à la création d'un marché du CO₂. Le Ministre de l'économie et des finances d'alors, lui-même ancien dirigeant d'un électro-intensif, est particulièrement sensible aux griefs exprimés par les industriels, malgré les réticences de ses administrations pour une marche arrière dans la libéralisation que serait un retour au tarif (Reverdy, 2014, p. 213). L'idée selon laquelle la concurrence se traduira par une baisse des prix est battue en brèche par une première commission administrative. Des discussions concernant un consortium d'achat et un contrat long terme d'approvisionnement sont donc déjà amorcées au plus haut niveau entre les industriels, l'Etat et EDF, quand la hausse des

³ Il n'est pas inutile de préciser que seule la France a adopté cette disposition européenne, signe de cet entre-deux entre maintien de l'architecture économique héritée du monopole et ouverture à la concurrence, qui fait la singularité du pays.

prix s'accélère. Des parlementaires saisissent rapidement l'occasion de faire écho de la position des industriels dans l'arène parlementaire pour s'affirmer ou conforter une position politique opposée à la réforme libérale sectorielle. Voté dans une loi fin 2006, le TARTAM entre en vigueur en janvier 2007. Il permet aux industriels passés aux offres de marché de retourner vers un TRVE, 30 % plus élevé que le TRVE initial, mais inférieur au prix de marché de gros. Or, à la fois ce retour au tarif contrevient aux directives européennes et constitue une entrave au développement des concurrents d'EDF. Pour ces raisons, la Commission européenne engage une procédure contre la France dès juin 2007.

A cette première fragilisation du projet de libéralisation, s'ajoute une seconde lame, au moment de l'ouverture des marchés aux clients particuliers en 2007. Les marchés de l'électricité sont d'emblée moins avantageux pour les petits consommateurs par rapport au TRV d'EDF. Direct Energie (un concurrent d'EDF sur la fourniture) dénonce en 2007 dans une saisine auprès du Conseil de la concurrence une situation de ciseau tarifaire, c'est-à-dire qu'EDF en tant que fournisseur d'électricité bénéficie d'un approvisionnement via EDF en tant que producteur à des conditions économiques beaucoup plus avantageuses que les fournisseurs qui ne disposent pas des capacités de production et doivent se fournir sur les marchés. Le Conseil de la concurrence oblige EDF d'accorder un volume d'électricité à son coût de production à Direct Energie de façon à ce que ce concurrent puisse "contester" le tarif, qui lui, reste encore calculé à partir des coûts de EDF.

La hausse des prix de marché de gros entre 2004 et 2008 s'est donc traduite par une paralysie de la libéralisation, le maintien du TRV comme référence pour les particuliers, et la création d'un nouveau tarif pour les industriels. La Commission Européenne poursuit l'Etat français considérant le TARTAM comme une aide d'Etat illégale. Elle évoque la menace de démanteler le parc nucléaire, dans une approche structurelle de la concurrence, ce qui est alors politiquement inacceptable (Dezobry, 2009). Dans ce contexte, le gouvernement nomme fin 2008 une commission présidée par Paul Champsaur afin de faire émerger des solutions économiquement pertinentes et juridiquement acceptables. Les recommandations de la première Commission (avril 2009) sont l'abandon de tous les tarifs sauf les petits consommateurs (tarif "bleu"), et la mise en place d'un mécanisme qui donnera l'ARENH. Une seconde commission chargée de fixer le prix du mécanisme rendra son rapport en mars 2011. Entre temps, la loi NOME est adoptée en décembre 2010. Le mécanisme ARENH

démarre au 1er juillet 2011, dont le terme est prévu au 31 décembre 2025. C'est à la CRE que revient la gestion opérationnelle du mécanisme. La loi introduit aussi le principe de "contestabilité" implémenté dans la construction tarifaire depuis 2015. Toutefois, les effets de cette décision dans les dispositifs algorithmiques de calculs tarifaires ne se matérialiseront pas avant 2015 (*cf. infra*).

2. Une régulation redistributive qui court-circuite le marché

Le mécanisme ARENH ouvre la possibilité à l'ensemble des fournisseurs alternatifs de s'approvisionner à hauteur de 100 TWh annuel maximum (25 % de la production électronucléaire alors, plutôt 35 % aujourd'hui) théoriquement au prix de revient de l'électronucléaire, fixé à 42 €/MWh. Le niveau de l'ARENH a été défini en référence au TARTAM, de façon à ce que les offres pour les entreprises puissent concurrencer ce dernier. Il est prévu que le montant de l'ARENH soit calculé en fonction des coûts du nucléaire historique, mais un désaccord se maintient sur les hypothèses de calcul de ce coût, en particulier les investissements de prolongement et de renouvellement, les durées d'amortissement, les taux d'actualisation etc.⁴ Les fournisseurs peuvent demander du produit ARENH lors de deux guichets annuels (puis un seul à partir de 2023) en justifiant *ex ante* de la consommation 30 minutes par 30 minutes de leur portefeuille de clients sur la période de livraison suivant le guichet. A chaque guichet correspond une période de livraison étalée sur un an. Sur la base des informations fournies par les fournisseurs qui valent pour engagement légal, la CRE calcule un droit ARENH théorique. Seuls la Caisse des dépôts et des consignations, le RTE et la CRE ont accès aux informations pour les traitements financiers et physiques. La CRE applique ensuite *ex-post* des termes de pénalité pour les écarts calculés sur la base des écarts entre les consommations constatées des clients des fournisseurs alternatifs transmises par RTE et la quantité ARENH livrée.

La CRE recalcule ensuite *ex-post* sur la base des consommations constatées des clients des fournisseurs alternatifs transmis par RTE un droit ARENH réel. A partir de ce réalisé, la CRE calcule deux termes de pénalités ("complément de prix"). Le premier vise à restituer les éventuels profits dégagés par d'éventuelles demandes excédentaires d'ARENH, revendues sur les marchés de gros. Le second terme s'applique à chaque fournisseur avec une

⁴ C'est à étudier quelques aspects de cette controverse qui existe encore aujourd'hui, même plus que jamais aujourd'hui, que je souhaitais consacrer mon mémoire initialement.

demande excédentaire supérieure à 10 % (“marge de tolérance”) du droit ARENH réel. Ces fournisseurs paient une pénalité qui alimente une cagnotte commune à tous les fournisseurs et dont ils bénéficient à due proportion de leur demande ARENH réel. Ce mécanisme incitatif est censé inciter les fournisseurs à s’aligner sur les meilleures pratiques de prévision parmi leurs concurrents.

Au moment où ce mécanisme a été défini, les anticipations de prix de marché de gros étaient nettement supérieures au prix de l’ARENH. La possibilité pour le prix de marché de descendre en dessous de l’ARENH n’avait pas été considérée comme un scénario probable. En 2015, le prix du marché de gros européen, en baisse, passe en dessous du prix fixé pour l’ARENH. Dans cette situation, l’ARENH perd de son intérêt pour les fournisseurs alternatifs. Cette alternative révèle le caractère asymétrique du dispositif : il ne protège pas EDF à la baisse. A l’issue de cette situation

En novembre 2016, des fluctuations des prix des contrats à terme, permettent aux fournisseurs alternatifs de réaliser des arbitrages financiers impliquant l’ARENH. Les marchés à terme au cours de l’année 2016 prévoyaient un prix à terme pour 2017 inférieur à l’ARENH, les fournisseurs alternatifs s’approvisionnent alors sur le marché à terme. Mais au cours de l’automne, le prix sur les marchés à terme dépasse l’ARENH : les fournisseurs alternatifs sollicitent donc le guichet ARENH, tout en vendant leur contrat à terme à EDF au prix de marché. Le mécanisme ARENH fonctionne comme une option financière gratuite à la faveur des fournisseurs alternatifs. Lorsque les prix de marché pour la période de livraison à venir sont en moyenne au-dessus de 42 €/MWh, les fournisseurs vont couvrir leur portefeuille client avec du produit ARENH, plus avantageux; lorsque les prix de marché sont en-deçà, ceux-là deviennent plus avantageux. Toutes choses égales par ailleurs, plus la période de livraison est longue ou plus les fluctuations de marché sont importantes sur la période de livraison, et plus la capacité d’arbitrer le mécanisme est importante.

Ainsi, on observe un premier décalage entre le mécanisme ARENH et les pratiques de marché : le mécanisme est construit sur une représentation simplifiée des achats d’électricité qui n’intègre pas la temporalité : dès lors qu’il est possible d’acheter des contrats à terme avec un prix qui oscille autour du prix de l’ARENH, l’instrument peut être utilisé comme une option financière dans des stratégies d’arbitrage. L’instrument crée donc une opportunité d’arbitrage contraire aux objectifs identifiés au départ, ou en tout cas non

aligné avec les critères d'efficacité sur la base desquels la concurrence est censée opérer, dans la mesure ici où les gains obtenus par les fournisseurs alternatifs et trader ne sont pas comptabilisés dans le contrôle du mécanisme et ne sont pas redirigés vers les consommateurs.

3. Une régulation qui s'adapte en se complexifiant

Cette période de prix bas sur les marchés de gros permet aussi aux fournisseurs alternatifs de développer leur part de marché, qu'ils ont souhaité conserver quand les prix ont remonté à partir de 2018. En 2019, le volume de 100 TWh prévu par la loi ne permet pas de couvrir tous les besoins en nucléaire des fournisseurs alternatifs (130 TWh). L'écêtement de l'ARENH est mis en place : pour compléter le volume d'ARENH, il est nécessaire d'acheter de l'électricité d'origine nucléaire au prix du marché de gros. Ce rationnement a pour effet de renchérir les coûts d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs, qui ont dû ajuster leurs prix en conséquence. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) augmente les tarifs réglementés de l'électricité pour refléter ces nouveaux coûts d'approvisionnement⁵, pour que le tarif reste « contestable » par les fournisseurs alternatifs. Ainsi, le rationnement bénéficie à EDF : il a pour effet de revaloriser l'énergie nucléaire, dont une partie est désormais vendue au niveau du prix de marché.

Des négociations s'engagent entre EDF et le gouvernement pour augmenter le volume d'ARENH et augmenter son prix, de façon à mettre fin au rationnement. Il s'agit aussi de rendre le mécanisme symétrique, pour qu'il protège EDF à la baisse. Or, ce caractère symétrique pourrait constituer un avantage pour EDF, en position dominante dans le secteur français, et donc doit être validé par la Commission Européenne. La discussion s'engage avec la Commission dans le contexte d'un projet de restructuration de l'entreprise EDF, appelé Hercule, qui prévoyait initialement de regrouper les activités commerciales, les activités de

⁵ CRE, délibération sur la proposition du TRVE 2019.

distribution, et les activités d'énergie renouvelable, et d'isoler le nucléaire. Néanmoins, la Commission Européenne était réticente, car ce regroupement aurait entraîné des risques de subvention croisée entre activités régulées et non régulées. De plus, le projet est combattu par une forte mobilisation syndicale, qui redoute l'isolement de l'activité commerciale. L'hypothèse d'isoler le nucléaire historique des autres activités est abandonnée à cette occasion, et donc avec lui, le projet de rendre symétrique le mécanisme d'ARENH.

Ainsi, du point de vue des régulateurs, le mécanisme reste bancal et ne reflète pas exactement les objectifs fixés. L'écêtement n'a pas seulement pour effet d'introduire une part "marché" importante dans le tarif, il a aussi des effets sur le fonctionnement du marché de gros : en effet, une large partie de l'électricité nucléaire est cédée lors des guichets ARENH, et le reste est vendu immédiatement après sous la forme de contrat à terme, pour couvrir les besoins non couverts par l'ARENH. Ainsi, ce mécanisme affecte le marché de l'électricité en décourageant la vente à terme de l'électricité nucléaire tout au long de l'année. Cet épisode témoigne de l'inertie du travail de régulation, soumis à des négociations politiques et des validations institutionnelles, qui empêche la réforme d'un mécanisme qui a pourtant montré ses fragilités. Les anticipations économiques plaident aussi pour le statu quo : en effet, le complément de revenu pour EDF provoqué indirectement par l'écêtement de l'ARENH améliore sa rentabilité et donc sa capacité à financer de nouveaux projets de centrale nucléaire, qui sont à l'agenda de la présidence de la république.

La crise énergétique en France : stabiliser les prix pour éviter la crise politique

La singularité de la crise énergétique française combine des facteurs externes communs à l'ensemble des pays d'Europe et des facteurs spécifiques à la France. Cette conjonction a placé la France dans une situation particulièrement vulnérable pour l'équilibre offre-demande de l'électricité et a exposé les consommateurs à des prix de l'électricité intégrant des primes de risque significativement plus élevés que dans les pays voisins. Revenu comme un leitmotiv dans plusieurs entretiens, l'horizon d'un événement politique similaire à celui des gilets jaunes appelle l'Etat français, dans un contexte électoral de

surcroît, à un paquet de mesures concrètes de protections des consommateurs en 2022 et 2023⁶.

“Oui bah là je pense gilets jaunes assez directement, c’est à dire que de toute façon gilets jaunes depuis depuis 2018-2019, tous les sujets énergie sont un peu marqués d’un point de vigilance : Attention, forte sensibilité, pour rappel les gilets jaunes, et cetera.” (Entretien direction du budget)

Au premier semestre 2021, la reprise économique mondiale post-Covid génère un rebond significatif de la demande énergétique. Dès avant l’invasion russe en Ukraine et la crise d’approvisionnement de gaz afférente, les acteurs sont attentifs aux mouvements sur les marchés gaziers et du charbon, avec déjà une crainte de situation de rareté et conséquemment de hausse des prix. A ce stade, *“pas d’alerte particulière sur le mécanisme français [où] ...les prix étaient assez cohérents côté électricité”*. Des signaux sur le remplissage des réserves de gaz alertent les autorités de la concurrence européennes qui observent un comportement suspicieux de la part d’un opérateur de stockage. Reste que la situation est européenne, et jusqu’à fin 2021, il y avait une forme de consensus pour qualifier la situation de conjoncturelle. Les premières répercussions sur les prix de l’électricité spot déclenchent les premières réflexions de gestion de l’augmentation à venir des TRV au plus haut niveau de l’Etat. Dès le second semestre 2021, trois leviers d’action sont discutés : faire porter les coûts de la redistribution à EDF en augmentant le plafond de l’ARENH (déjà sur la table à ce moment), diminuer les taxes (coût supporté par l’Etat), faire porter une partie des effets résiduels sur les consommateurs.

Les cabinets du premier ministre et du président souhaitent une protection exceptionnelle des consommateurs et envisagent un bouclier tarifaire sur le gaz dont la hausse affecte déjà les consommateurs. Il s’agit d’éviter une mobilisation politique telle que le pays a connu pour les hausses des prix des carburants, les gilets jaunes. Concernant l’électricité, l’administration estime qu’un bouclier est moins utile compte tenu du fait que le calcul du TRV effectue un lissage des prix en prenant comme référence les deux années précédentes et donc n’est pas susceptible d’évoluer de façon significative. A la surprise de l’administration, le premier ministre annonce un bouclier tarifaire pour le gaz et l’électricité le même jour, témoignant d’une incompréhension probable par les membres du cabinet du

⁶ Pour le détail des mesures, cf. annexe 17 du rapport de la Cour des comptes “Les mesures exceptionnelles de lutte contre la hausse des prix de l’énergie”, mars 2024.

premier ministre. Il est aussi anticipé que le bouclier tarifaire ne pénalise pas le budget de l'Etat à long terme : les hausses feront l'objet de compensations les années suivantes.

La séquence des événements sur le mois de décembre 2021 manifeste l'ensemble des éléments concourant à la singularisation de la crise en France. Il y a d'abord un déficit d'offre anticipé : (i) la maintenance des centrales nucléaires a été désoptimisée par la crise du Covid-19 avec des conséquences pour les trois prochains hivers⁷, et (ii) la sécheresse de l'été 2021 a réduit la production hydraulique (- 5% par rapport à 2021) et les réserves d'eau dans les barrages (la sécheresse de 2022 n'arrangera pas la situation). En novembre 2021, une vague de froid contribue à faire passer les prix à terme pour l'année 2022 au-dessus de 200 €/MWh. Dans ce contexte, la CRE communique une demande exceptionnelle d'ARENH pour 2022, de l'ordre de 160 TWh, avec un taux d'attribution résultant de 62 %. Le régulateur « regrette que même dans ces circonstances exceptionnelles il n'ait pas été décidé de relever le plafond de l'ARENH, inadapté à la situation actuelle sur le marché français ». En pleine période des livres blancs, les électro-intensifs et les fournisseurs alternatifs font un intense lobby auprès du gouvernement pour dé plafonner l'ARENH en plus d'un plafonnement des taxes d'ores et déjà décidé dans la loi de Finance pour 2022.

L'arbitrage prend alors une tournure critique : au plus fort des prix, le 15 décembre 2021, les premiers problèmes sont découverts à Chooz et à Civault. La caractérisation d'un problème générique sur l'ensemble du parc, la corrosion sous contrainte, est annoncée peu de temps après. Puis, en février 2022, cette crise de l'offre spécifique à la France, se double des conséquences économiques et politiques sur le gaz russe après l'invasion de l'Ukraine. Entre temps, le dé plafonnement de l'ARENH (ARENH +) est annoncé à hauteur de 20 % (20 TWh) et à un prix réhaussé à 46,2 €/MWh, un chiffre qu'aucun enquêté ne pourra rationaliser lors des entretiens, quand certains parleront de “blague” ou de “décision prise au jeu de cartes”⁸. La réévaluation de ce prix présenté, sans méthodologie explicite, par le ministère comme reflétant une part de l'inflation sur le niveau initial ARENH, semble bien plus répondre à une contrainte politique de l'Etat actionnaire et législative telle que figurée dans l'article L. 337-16 du code de l'énergie qui prévoit que l'évolution du volume global maximal

⁷ RTE, Bilan Prévisionnel 2021.

⁸ D'abord les syndicats, puis EDF, intentent une action auprès du Conseil d'Etat. Les premiers seront déboutés par celui-ci en mai 2022, invoquant “une mesure d'intérêt public”; la demande d'indemnisation d'EDF pour l'ARENH + sera aussi rejetée en février 2023.

d'ARENH peut être prise en compte dans le cadre d'une éventuelle révision du prix ARENH pour laquelle figure "l'évolution des indices de prix à la consommation". Le mécanisme sera financier, c'est-à-dire qu'EDF s'acquittera auprès de chaque fournisseur, au prorata de sa quote-part sur les 20 TWh supplémentaire, de la différence entre le niveau de l'ARENH + et 257 €/MWh calculé suivant les cotations des prix pour l'année 2022 sur la période de complémentation au marché des fournisseurs en décembre 2021. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces éléments dans les paragraphes qui suivent, mais avant, prolongeons le fil narratif jusqu'en 2023.

En 2022, malgré les demandes réitérées de la part du régulateur de réhausser à la fois le niveau d'ARENH ainsi que son prix pour l'ensemble des volumes (130 TWh pour 50 €/MWh)⁹, le déficit d'EDF change la balance des arbitrages pour financer les différentes mesures d'aides aux consommateurs.

"Et donc là, finalement, le choix qui a été fait, c'est finalement laisser tranquille EDF en 2023, c'est-à-dire ne pas prolonger, en fait, une augmentation du plafond d'ARENH. Alors évidemment, le gouvernement a pris en compte la situation financière d'EDF, qui, au sortir de 2022, était évidemment catastrophique. Et en grande partie du fait de la perte de production du parc nucléaire....[Avec] l'évolution de la situation financière de EDF ... c'était plus tenable ... en 2023 de faire une nouvelle extension d'ARENH puisque la dette de EDF s'était sérieusement creusé, ça paraissait quand même curieux d'aller au-delà du principe de la CRIM qui elle se contentait juste de dire si jamais EDF faisait des profits exceptionnels on pourrait les récupérer." (Entretien CDC)

Afin de faire converger dans le bilan monétaire les coûts de production nationaux avec les prix en délestant EDF, affaibli, de la charge financière d'un tel réaligement, l'Etat se dote d'un outil fiscal de contribution des rentes infra-marginales (CRIM) dites "indues" largement imprégné d'une représentation des échanges d'électricité conforme à un fonctionnement marginaliste. Cette nouvelle mesure devait contribuer au financement des mesures d'aides pour l'année 2023 au côté d'un plafonnement de l'augmentation des tarifs (bouclier tarifaire) et d'une minoration drastique de la fiscalité (taxe passée de 22,5 €/MWh à 0,5 €/MWh en 2022 et 2023). Sur cette période 2021-2023, l'Etat et l'ensemble des acteurs,

⁹ Et aussi de mettre à jour le coefficient de bouclage afin de tenir compte de la baisse du productible. En l'absence d'écêtement le coefficient de bouclage détermine la quantité de nucléaire historique disponible pour les consommateurs.

“tout le monde [,] a toujours été surpris par l’évolution des prix”. L’action publique navigue à vue dans une séquence caractérisée par un “côté très évolutif” aussi bien du côté des événements macro imprédictibles (parc en maintenance, guerre en Ukraine, évolution des prix) que du côté de la connaissance de certains segments de la consommation (bailleurs sociaux, entreprises etc.).

“tout au long de cette période, régulièrement, on fait retourner les modèles pour voir où est-ce qu’on se situe, comment on dépense cette année, comment on dépense l’année prochaine, est-ce qu’il pourrait y avoir rattrapage ou pas, et cetera. Donc en gros c’est un truc un peu qui se poursuit et en parallèle aussi évolue tout au long de cette période là l’appréciation qui a pu être faite des de la situation des différents acteurs et consommateurs.” (Entretien Direction du Budget)

En contrepartie d’un important investissement de ressources dans la protection des ménages, “l’Etat a été un peu plus critiqué pour [son] absence d’anticipation sur le volet entreprise, et notamment sur les petites entreprises”¹⁰. Au total, plutôt qu’une véritable refonte des mécanismes de design de marché et malgré une prolifération de “proposition avec des choses très inventives et avec une vraie remise en cause du fonctionnement de marché,... l’action publique est marquée par un décalage...entre les réflexions académiques, des économistes, et la réponse politique”¹¹. A l’issue de la crise, la critique très majoritaire des acteurs du secteur (association de consommateurs, fournisseurs, syndicats d’entreprise, académiques, presses spécialisées, observateurs singuliers issus des administrations ou d’EDF) porte sur l’absence de refonte structurelle de l’architecture des marchés et, paradoxalement, un affaiblissement de la régulation. Pour conclure avec les mots d’un enquêté, avant d’entrer plus avant sur les effets redistributifs générés par l’articulation de mécanismes adossés à des temporalités et des références de prix différentes, “on en ressort comme on est rentré. Demain, ce ne sera pas mieux. Nouvelle crise, on n’aura pas de mécanisme de protection. Les seuls mécanismes de protection ont été les systèmes d’aide d’État mis en place vis-à-vis des consommateurs particuliers”¹².

¹⁰ Entretien Direction du Budget.

¹¹ Entretien économiste.

¹² Entretien fournisseur.

1. Des échanges marqués par des temporalités hétérogènes

A la pluralité d'acteurs consommateurs d'électricité correspond aussi une pluralité de pratiques d'achats étendues sur des temporalités plus ou moins longues en amont de la période de livraison. Les gros consommateurs, industriels électro intensifs, alignent leur stratégie d'approvisionnement sur les dynamiques économiques en aval de la production en couvrant leur besoin régulier (75 %) d'abord dans le cadre du contrat Exeltium¹³ pour 30-35 %, puis à l'ARENH pour 45-50 %, et enfin au spot pour 25 % environ afin de refléter les fluctuations de vente à plus court terme. Sur la période 2021-2024, les plus gros consommateurs (hyper-électro intensifs) se sont généralement approvisionnés à l'ARENH (50 %) puis au marché spot. La reprise économique a limité la visibilité sur leur vente. Compte tenu de la part du coût de l'électricité dans le prix de revient de ces industries et des fortes conditions de concurrence auxquelles elles sont exposées, la stratégie adoptée consiste à piloter l'activité en s'exposant le moins possible : *“ils couvrent leur besoin d'électricité pour couvrir leur production régulière, et ensuite, c'est au spot pour refléter le rythme de vente dans les achats”*¹⁴. Au contraire, les petits et moyens consommateurs professionnels industriels qui représentent une majorité des sites mais une minorité des volumes, et moins sensibles aux prix hors situation de crise, ont tendance à se couvrir plusieurs années en amont. Les données publiées par le régulateur ne permettent pas de retracer la statistique précise des choix de couverture en termes temporels entre les offres tarifaires des clients professionnels (petits, moyen et gros). Cette difficulté est d'ailleurs partagée par l'administration dans la mise en oeuvre des mesures de protection:

“Un industriel en 2022 on savait pas du tout dire s'il était déjà fortement exposé et payait très cher son appro, ou si en fait il était au début d'un contrat de 3 ans...et en fait finalement...il était protégé. Et donc ça a fait que même si nous, on voyait le sujet arriver et grossir, on avait pas encore beaucoup d'alertes visibles vis-à-vis des acteurs économiques.” (Entretien Direction du Budget)

Ce qu'il est important de retenir pour la suite est qu'une majorité (>75 %) d'entre eux sont

¹³ Le consortium Exeltium regroupe une centaine de sites industriels français depuis 2006 appartenant à 24 sociétés dites électro-intensives, qui se sont regroupées pour acheter ensemble de l'électricité. Le premier contrat à long terme, Exeltium 1, leur permettait de prétendre à 148 térawattheures d'électricité sur 24 ans, jusqu'en 2034. Ils ont déjà versé en échange un paiement anticipé à EDF de 1,74 Mds€ (appelé "avance en tête"), et un complément de prix annuel lié au coût d'exploitation du parc nucléaire.

¹⁴ Entretien France Chimie.

sur des offres de marché à prix fixe avec des durées majoritairement fixées entre 2 et 3 ans, ou tarifs réglementés (pour les consommateurs éligibles), ou prix variable indexées pour 80 % à l'ARENH. Quant aux clients résidentiels, entre 2021 et 2023 environ 65 % des contrats signés sont des TRV, 30 % sont indexés au TRV ou des contrats à prix fixe dont 80 % des durées supérieures à 2 ans. Ainsi, à des degrés divers, la structuration du marché de détail témoigne d'une importante inertie dans l'évolution du prix des contrats pour les consommateurs, indexé sur un lissage des cotations à deux ou trois ans et/ou sur le mécanisme ARENH qui dégage à prix fixé et connu 100 TWh d'électricité à horizon un an modulo la part écrêtée. Or, la philosophie du métier de fournisseur consiste à se couvrir pour la consommation statistiquement sûre dès lors qu'un contrat est signé. La difficulté tient alors essentiellement à gérer le risque afférent à la part des coûts non connus au moment de la signature des contrats et provisionnés sur des mécanismes (marchés à terme à échéances plus brèves, mécanisme ARENH pour partie, marchés spot) où les indices de prix peuvent être très volatiles.

“C'est pour moi une vraie difficulté de dire finalement, on va prendre l'exemple d'une maison, j'ai un budget pour ma maison, je connais des prix, et puis en fait, il y a une partie des travaux qui va se faire à la fin dont on ne connaît pas le prix... ça va dépendre un peu de si les entreprises sont disponibles, si elles ne sont pas disponibles. Et on se retrouve à ne pas pouvoir verrouiller en amont l'ensemble des coûts. Ce qui aujourd'hui est un des travers de la règle et qu'on n'a pas quand on n'est pas dans ces mécanismes-là.” (entretien fournisseur)

La période 2021-2023 est justement caractérisée par une importante volatilité des marchés de l'électricité et des primes de risque jugées par certains acteurs experts bien au-dessus des fondamentaux techniques. Selon nous, la situation très particulière dans laquelle se sont retrouvé articulés les différents mécanismes des marchés de l'électricité fournit une casuistique propice à l'examen de la thèse selon laquelle la co-existence de référentiels temporels hétérogènes produit des effets économiques importants sur les acteurs de marché, dont certains pâtissent quand d'autres en retirent des bénéfices, soit par effets d'aubaines, soit par une expertise mise à contribution de stratégies conformes sinon à la philosophie du jeu, du moins à ses règles. Les paragraphes qui suivent s'attachent à exposer plus en détails les mécaniques sous-jacentes de ces effets à partir des entretiens et des analyses d'après-crise conduites puis publiés par les acteurs, pour partie interrogés, dans des rapports thématiques.

1.1. Effets d'aubaine de certaines entreprises

La conjugaison d'une situation macro-économique particulière, de l'évolution des prix de l'électricité, du climat, de l'état du parc nucléaire, et des choix politiques, a produit des effets d'aubaine pour au moins quatre classes d'acteurs : des consommateurs non-résidentiels, des électro-intensifs, des fournisseurs, EDF.

Certains consommateurs non-résidentiels (entreprises, collectivités, administrations etc.) ayant anticipé leur contrat de fourniture pour les années 2022-2023 deux à trois ans en avance ont pu bénéficier d'importants effets d'aubaine ouverts par la forte croissance des prix de l'électricité. Ces consommateurs se retrouvaient "avec une pièce dans la main" pour reprendre l'expression d'un fournisseur, c'est-à-dire qu'elle détenait une électricité dont la valeur actuelle était bien supérieure à la valeur d'achat. L'ouverture des droits ARENH de ces consommateurs leur permettait d'arbitrer le mécanisme en revendant au prix de marché, au plus fort de la crise, ce qu'elles achetaient au niveau ARENH, sans atteindre aux règles du mécanisme.

"Elles ont anticipé de beaucoup leur appro dès 2020 2021 pour les années futures et elles se retrouvaient avec l'énergie, elles ont fait des arbitrages justement ARENH avec cette option financière. Elles ont revendu un droit ARENH à des prix monstrueux et nous on a des clients qui se retrouvaient avec des prix quasi négatifs de fourniture d'énergie parce qu'ils avaient fait des bons choix stratégiques...le marché valait une cinquantaine d'euros sur 2-3 ans [en 2021]....Il y a des entreprises comme ça, soit qui l'ont volontairement organisé, soit une opportunité est arrivée comme ça et ils se sont dit « tiens, pourquoi pas? ». (Entretien fournisseur)"

Certains industriels ont aussi pu bénéficier d'effets d'aubaine essentiellement sur la trésorerie, et liés à une conjoncture très particulière. La reprise économique post-Covid n'est pas immédiate à cause de l'inertie des chaînes logistiques mondiales "rouillées" après la pandémie. La faible concurrence sur les marchés européens et français qui en résulte permet aux industriels de répercuter les prix de l'énergie, en anticipation de l'augmentation des prix dont les industriels s'alertaient déjà en 2021.

"On disait, attention, on va être honnête avec vous, le gouvernement. "Nos entreprises vont faire des résultats spectaculaires en 2022."... Il y avait beaucoup moins de concurrence... Nos industriels ont pu

répercuter les prix de l'énergie. Ce qui explique aussi l'inflation derrière. C'est l'inflation pour le consommateur. On savait que c'était quelque chose de temporaire parce que, voilà, on avait la logistique mondiale qui était enrayée, on savait que ça n'allait pas durer. Effectivement, entre 2022 et début 2023, là, les choses se sont rétablies." (Entretien industriel)

Les industriels déjà couverts ont eu des résultats financiers "spectaculaires" en 2022 liés au décalage de facturation de la fourniture avec les prix de l'électricité qui ont tout de même pu être transférés en anticipation aux consommateurs par un pouvoir de marché temporaire en période post-Covid. Il serait intéressant de quantifier la fraction transférée et "le reste à charge" des industriels lorsque la demande a fléchi. Par manque de données, nous n'avons pas pu conduire ce travail. En tout cas, l'effort de pédagogie des industriels auprès du gouvernement décrit dans l'extrait ci-dessus montre en creux l'ignorance qu'un acteur central comme l'Etat peut avoir des dynamiques marchandes complexes à l'œuvre dans les périodes de crise.

En 2022 avec l'indisponibilité du parc nucléaire et une production hydraulique faible, RTE s'alerte de l'équilibre du réseau électrique avec des risques de rupture d'approvisionnement. Le prix spot atteint un pic à l'été 2022 autour de 600 €/MWh. A partir de septembre, la situation s'améliore avec la remise en service de réacteurs, des températures bien au-dessus des normales de saison (hiver très doux) et des dispositifs de gestion de crise avec la diffusion réussie d'appels répétés à la sobriété auprès des consommateurs (Ecowatt).

"Sauf que les fournisseurs, eux ... ils sont couverts. Donc finalement, leurs consommateurs, ils ne consomment pas. Donc qu'est-ce que je vais faire avec tous ces volumes ? Je vais les revendre. Et à qui ? Évidemment à EDF, qui a des problèmes sur son parc nucléaire. Donc en fait, ce sont des acteurs qui ont énormément gagné pendant la crise. Mais on ne peut pas leur en vouloir, en fait ... Ça a créé plein d'aubaines parce qu'évidemment il y a des gens qui se sont retrouvés avec une montagne de fric et des consommateurs en face qui n'étaient pas forcément au courant de ça ... on fait des suivis mais bon c'est quand même très compliqué à vérifier." (Entretien régulateur)

Les fournisseurs déjà couverts par des produits à terme pour 2022 sur des prévisions de consommation normales de leurs clients se retrouvent avec des volumes en trop, achetés à des prix tels qu'ils peuvent dégager un bénéfice à la revente même sur des marchés moins tendus à l'hiver 2022. Reconstituer ces échanges pour apporter des éléments quantitatifs au design des mécanismes politiques de redistribution vers les consommateurs est rendu

impossible dans la complexité des échanges. La conséquence politique est pourtant immédiate :

“les résultats 2023 qui ont été assez excédentaires chez la plupart des acteurs, [là] le politique revient à la charge en disant « Rendez le pognon », parce que c'est comme ça que ça s'est passé...Enfin, là, on a eu des ministres, à l'époque, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, qui ont été un peu vent debout en disant qu'on était des voyous.” (Entretien fournisseur)

Or il est un quatrième acteur qui malgré d'importants effets aubaines n'a pas été exposé politiquement comme ont pu l'être les fournisseurs: il s'agit d'EDF. Il faut d'abord souligner que l'essentiel de l'impact financier sur les comptes d'EDF en 2022 est *“en grande partie du fait de la perte de production du parc nucléaire”* en conséquence de laquelle EDF a dû racheter une partie des volumes sur lesquels elle s'était engagé alors que les prix sont supérieurs à 200 €/MWh. Avec les niveaux de prix pour 2022 et 2023, les cotations de la part écrêtement ARENH génèrent des effets d'aubaine important pour la valorisation de la production nucléaire d'EDF revendu à ses clients - nous développons ce cas *supra*. Dans ce contexte, au lieu de présenter le dispositif ARENH + comme une atténuation des bénéfices que l'écrêtement apportait à EDF, et aussi une dissipation de la monnaie dans les marchés par le rachat des volumes à des prix administrativement fixés, le communiqué de presse de l'entreprise paru le jour même de l'annonce officiel de l'ARENH + ne présente que les pertes par rapport aux bénéfices qu'étaient censés apporter l'écrêtement. Autrement dit EDF raisonne en coût d'opportunité par rapport à une situation de référence caractérisée par d'importants effets d'aubaine. EDF communique sur une perte 8,4 Mds€ sur son EBIDTA dans un monde où l'entreprise bénéficiait par effet d'aubaine estimés à plus de 12 Mds€ par certains acteurs:

“La réalité, c'est qu'EDF a oublié de dire que si ça coûtait 4,5 milliards d'euros pour EDF de non-réplication des 20 TWh en question, alors que l'écrêtement initial était de 60 TWh. La réalité, c'est que l'écrêtement rapportait à EDF 13,5 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a dit, ça vous rapporte 13,5 ? Allez, je vous en laisse 4,5, j'en rends 4,5 aux clients, et tant pis, il y en a 4,5 qui partent dans le marché. Parce qu'évidemment, il y en a 4,5 qui sont partis dans le marché. Mais il en a laissé quand même 4,5 à EDF.” (Entretien fournisseur)

Les différents cadrages du fonctionnement normal des marchés permettent d'offrir des perspectives sur les conséquences financières des mécanismes en jeu, fondées mais

radicalement différentes. Les conséquences sont très concrètes puisqu'au lendemain de la communication d'EDF sur une perte net de près de 9 Mds€ et une augmentation du TRV toutes taxes comprises limitée à 4%, essentiellement sous l'effet de la neutralisation de la fiscalité, l'action EDF perd 15 % de sa valeur. A l'annonce par l'Etat actionnaire de son intention de racheter les actions EDF détenus par des tiers, le cours d'action est autour de 8 euros. Pour inciter les actionnaires, l'Etat a proposé une prime portant à 12 euros le rachat par action. La temporalité de ces arbitrages réglementaires, intervenant en amont d'une opération capitalistique majeure, soulève des questions sur l'opacité des décisions et la situation d'asymétrie d'informations causée par le cadrage des effets de l'ARENH +. Sans que cela ait été explicitement orchestré, un enquêteur suggère que l'Etat a tiré partie de la situation.

1.2. Le lissage dans les TRVE

L'article L. 337-6 du code de l'énergie établit que "les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture". La brique énergie correspond à l'approvisionnement ARENH et le complément de marché. L'écêtement ARENH depuis 2019 ajoute un troisième terme : le complément lié à l'écêtement. Les modalités de calcul de ces deux compléments font intervenir des temporalités de marché différentes. Le complément marché hors écêtement est calculé sur la base d'un lissage de deux des produits à terme dont la livraison correspond à l'entrée en vigueur du TRVE. Le complètement lié à l'écêtement est calculé sur les trois derniers mois de l'année précédent la livraison du produit ARENH de sorte à "améliorer la stabilité des TRVE et de limiter la dépendance du coût de l'écêtement ARENH à la volatilité des prix du seul mois de décembre"¹⁵, alors que l'écêtement n'est connu qu'à l'issue du guichet fin novembre. Il faut encore préciser quelques éléments de contexte pour comprendre les effets que le lissage produit sur le marché.

¹⁵ CRE, Rapport de la CRE relatif à l'évaluation des tarifs réglementés de vente, Novembre 2024.

Premièrement, les associations de consommateurs considèrent les TRVE comme une forme de repère, même s'ils peuvent s'avérer moins compétitifs en monnaie, ils offrent de la lisibilité et une assurance agissant ainsi comme une ressource cognitive pour des consommateurs.

"l'avantage, c'est quand même qu'il donne une vraie référence de prix, une stabilité, et c'est un élément d'assurance, finalement, de consommateurs qui se retrouvent, parce que si on n'avait pas ce tarif réglementé, vous êtes en pleine crise, votre fournisseur, il plante, vous vous retrouvez sans rien demain. L'avantage de ce tarif, il garantit à un consommateur de revenir sur quelque chose qui est connu, qui n'est peut-être pas le meilleur tarif, mais c'est connu." (Entretien fournisseur)

Les fournisseurs de leur côté contestent en majorité les tarifs qui entraveraient la mobilité des consommateurs¹⁶. Pourtant, ces derniers peuvent à leur tour répliquer les TRVE dans leur offre qui intègre une brique de coût hors approvisionnement couvrant des marges raisonnables afférentes à l'espérance des risques d'une couverture pour des échéances lointaines. Ainsi:

"Je ne vois pas en quoi les fournisseurs alternatifs s'émeuvent de la situation, ils ont une référence de prix sur laquelle ils peuvent être largement plus compétitifs." (Entretien fournisseur)

Deuxièmement, le fournisseur historique est dans l'obligation de fournir tous les clients qui souhaitent souscrire au TRVE de sorte que le tarif fonctionne comme une option gratuite pour les consommateurs. Les clients sont en constante position de pouvoir arbitrer entre le TRVE et les autres offres chez l'opérateur historique ou la concurrence.

"Lorsque les prix sont bas, ils peuvent aller à la concurrence et lorsque les prix sont élevés, ils peuvent aller au TRV. Ça ne peut pas être mieux que ça. D'ailleurs, c'était fait exprès. C'est-à-dire, on s'était dit, on va créer ce contexte pour encourager les gens à bouger, à découvrir la concurrence." (Entretien CRE)

Les contraintes concurrentielles de contestabilité introduisent un déphasage fondamental entre des TRVE construits en référence au passé et des options tarifaires alternatives plus ou moins indexées sur des prix de marché contemporains de la fourniture. Il serait en effet contraire au principe de contestabilité de calculer un complément de marché à partir d'une moyenne des prix pondérés puisque cela reviendrait à considérer que les concurrents sont collectivement capables d'anticiper le mix de transactions passées à des moments et des

¹⁶ Ibid.

prix différents et pour des durées hétérogènes.

“Typiquement, si on prend, par exemple, une moyenne des prix pondérés, ils ne sont plus répliquables. Ce n'est pas possible de... Il y a un acteur, il ne peut pas répliquer... Il ne peut pas anticiper les volumes qui vont être échangés. Vous voyez ce que je veux dire ?” (Entretien CRE)

Ce point est crucial puisqu'il montre le poids de l'opacité ou de l'incapacité de prévision des échanges marchands dans les modalités de lissage avec tous les coûts économiques et politiques associés. En appui à une critique de la concurrence à l'aval, le principe de contestabilité est souvent mobilisé dans les argumentaires des syndicats et des observateurs critiques du marché de la fourniture. Dans une critique moins appuyée de deux enquêtés, la concurrence est peu légitime dans son fonctionnement actuel : *“le jour où le prix baisse sur le marché de gros, c'est très facile de dire pour un concurrence, “moi j'achète aujourd'hui et je vends moins cher que le tarif”... ils ont juste saisi une opportunité d'arbitrage”¹⁷*: la concurrence à l'aval repose en partie sur la possibilité d'arbitrage entre les prix présents et l'historique des prix lissé.

A l'inverse, lorsque le prix de marché passe significativement au-dessus du TRVE ou des offres indexées, les consommateurs ont intérêt à faire jouer leur option. Cette mécanique a joué à plein en 2022 puisqu'alors que les prix de marché étaient à des niveaux historiquement élevés, la part énergie des TRVE était assise sur les cotations en 2020 et 2021 relativement très faibles, respectivement faibles: *“les gens, pendant la crise, en fait, point intéressant, leur contrat, il n'y avait pas de prix de crise dedans, très peu...”¹⁸*. Quelques fournisseurs ont profité de cette situation en délestant leur portefeuille client auprès d'EDF en 2022 au pire moment durant la crise.

Mais au-delà de ces comportements prédateurs marginaux, certains acteurs ont également fait faillite, et d'autres consommateurs aiguillés par une rationalité économique plus ou moins influencée par une communication importante autour du bouclier tarifaire ont fait le choix de retourner au TRVE. L'inflexion sur la dynamique historique du marché de la fourniture est importante puisque le régulateur observe que, conséquence -rappelle le régulateur- aussi bien politique liée à l'image négative jetée sur le métier de fournisseur,

¹⁷ Entretien EDF.

¹⁸ Entretien CRE.

qu'économique pour les raisons citées ci-dessus, la baisse de l'attrition du portefeuille TRVE observé dès la fin 2017 est de l'ordre 90 000 clients par mois: là où les fournisseurs historiques enregistraient une perte de 122 000 clients au TRVE par mois, la perte n'est plus que de 32 000 clients entre juillet 2021 et septembre 2023, avec même une hausse au dernier trimestre 2022 de 56 000 clients. Les conséquences de ce retour au tarif sont importantes pour les opérateurs historiques (le risque, important, porte essentiellement sur la trésorerie puisque des boucles de régulation de ces différences rétroagissent dans le niveau des tarifs postérieurs) car il implique de racheter une électricité plus chère qu'au prix où elle est vendue à date.

“EDF s'est retrouvé assez massivement avec un retour de clients au tarif réglementé, à un mauvais moment, parce que les références de prix qui ont servi au tarif était inférieur au prix du gros. Donc EDF, plus il récupérait de clients, plus il perdait d'argent.” (Entretien fournisseur)

EDF ne fournit pas de chiffres dans ses résultats annuels 2022 mais souligne que “le retour de clients chez EDF au TRV a [eu] un impact négatif en EBITDA compte-tenu de l'achat des volumes correspondants sur le marché à prix très élevés.” En 2023, la part complément marché des TRVE (en moyenne annuelle) explose passant en valeur pondérée dans le prix au MWh de la brique énergie de 28,8 €/MWh en 2022 à 124,2 €/MWh en 2023. Le complément lié à l'écêtement suit cette tendance haussière, passant de 63,9 €/MWh à 89,9 €/MWh, essentiellement suite à la décision de ne pas reconduire le déplafonnement de l'ARENH en 2023. En effet, le TRVE 2023 était calculé sur la base de prix à terme 2023 cotés en 2022 “à des sommets jamais connus”: entre juillet et décembre 2022, le produit calendaire un an s'échangeant à plus de 400 €/MWh avec un pic à plus de 1000€/MWh à l'été 2022. Le mécanisme du lissage fait perdurer les effets redistributifs de ces rentes jusqu'en 2024. Dans sa gestion délicate des grands équilibres économiques, l'Etat fait le choix de laisser cette rente à EDF.

“le gouvernement s'est aperçu assez rapidement qu'il allait y avoir un problème, en fait, beaucoup plus important sur le TRV 2023...Puisque le TRV 2023 allait devoir être calculé sur la base notamment de prix à terme, 2023 coté en 2022, qui a atteint des sommets jamais connus. Et donc là, finalement, le choix qui a été fait, c'est finalement laisser tranquille EDF en 2023, c'est-à-dire ne pas prolonger, en fait, une augmentation du plafond d'ARENH. Alors évidemment, le gouvernement a pris en compte la situation financière d'EDF, qui, au sortir de 2022, était évidemment catastrophique. Le bouclier tarifaire, c'était finalement assez anecdotique par rapport à ce qui s'est passé en 2023, où on a dû couvrir à peu près 140 euros de mégawattheure de différence

entre le TRV théorique calculé par la CRE, et ce qui a été décidé de laisser à la charge des consommateurs... Donc, on a eu, en fait, une intervention budgétaire massive, massive de l'État." (Entretien CDC)

Malgré un important reflux des prix de marché en 2023 entrés dans le TRVE 2024, et alors que le niveau théorique hors taxe des TRVE 2024 est plus élevé que celui calculé en 2022 à cause des cotations 2022 prises en compte dans le lissage, le bouclier tarifaire n'est pas reconduit. Le gouvernement s'appuie opportunément sur l'entrée des cotations 2023 dans le calcul du tarif pour communiquer la fin du bouclier tarifaire (qui consiste en le rétablissement de la TICFE) de façon positive.

"Afin de protéger les Français de la hausse sans précédent des prix de l'électricité, le Gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire électricité : Le bouclier tarifaire est calculé sur la base d'un tarif réglementé de vente de l'électricité (TRVe) gelé : en 2022, ce dispositif a permis de limiter à 4% TTC la hausse des tarifs pour les clients éligibles aux TRVe. À partir du 1^{er} février 2023, la hausse sera limitée à 15% TTC en moyenne."

Cette stratégie de communication repose probablement sur l'ignorance postulée à raison des effets de déphasage temporel introduits par le lissage, et les mécanismes de compensation entre les briques énergie et fiscalité du tarif. Il est significatif à cet égard de noter qu'en réponse à la question a priori légitime posée par la Cour des comptes quant aux raisons de l'écart chiffré à 42,5 Mds€ (hors CRIM) dans le bilan monétaire du système électrique entre dépenses et recettes, le régulateur, fort de son expertise du fonctionnement réel des échanges marchands de l'électricité, note justement dans un passage qu'il faut citer *in extenso* tant il abonde la thèse que nous souhaitons défendre ici, que (nous soulignons certains passages) :

"Il convient en premier lieu de rappeler qu'il n'y a pas de lien direct entre le coût constaté de la production d'électricité d'une année donnée et le prix de l'électricité payé par les clients cette même année... Ainsi, le prix payé par les consommateurs n'a pas de rapport avec les prix spot de l'année considérée, qui peuvent eux-mêmes s'écarter significativement du coût de production réellement constaté."

L'existence d'un écart entre les coûts de production de l'électricité constatés a posteriori et le prix payé par les consommateurs en 2022 et 2023 n'a donc rien d'anormal en tant que tel. Son montant très élevé, évalué par la Cour à au moins 38 Md€, reflète la dynamique temporelle et l'ampleur exceptionnelle des variations tant des prix de gros de l'électricité que du coût des combustibles et de la disponibilité des moyens de production pendant la crise. ... Ainsi, si le prix payé par les consommateurs a vocation à refléter les coûts de production en moyenne sur une longue durée et lorsque le système électrique fonctionne normalement, il n'en est pas de même lors d'une crise d'approvisionnement, où le prix s'établit alors à un niveau permettant

d'équilibrer l'offre et la demande...

Si l'exercice de comparaison réalisé par la Cour a tout son intérêt, nous divergeons sur les conclusions à en tirer. Les mêmes acteurs qui, peut-être, se sont trouvés gagnants lorsque la situation s'est améliorée fin 2022 et début 2023, ont été perdants fin 2021 et début 2022, et auraient été perdants si la crise s'était aggravée. La CRE réitère donc la prudence qu'il convient d'avoir sur l'interprétation et l'analyse du comportement des acteurs, face au caractère inédit et difficilement prévisible des événements.”¹⁹

Selon le régulateur, le lissage de la volatilité des prix répercutés sur les consommateurs via les TRVE est l'unique raison du maintien de ces derniers car elle implique un risque pour l'activité de fourniture, ce qui est différent du cas évoqué plus haut d'aligner le niveau de risque de la fourniture sur un déjà-là constitué *de facto* par l'existence des TRVE en les répliquant dans ses offres.

“S'il y avait pas les tarifs, il y aurait pas de lissage. Le lissage c'est un peu délicat pour les fournisseurs alternatifs parce qu'il impose de devoir se couvrir sur des gens que vous avez pas forcément dans votre portefeuille. C'est un risque après ce risque il est couvert mais il est pas forcément inné. Ce que font les autres fournisseurs c'est que dès qu'il signe un client ils se couvrent.” (Entretien CRE)

L'Autorité de la concurrence interroge toutefois la pertinence du maintien de ses tarifs sur la seule légitimité du lissage. Elle constate le caractère rassurant des TRVE qui constituent “une offre rassurante qui les protège des variations de prix de gros de court terme” avant de noter ses deux principaux écueils : d'abord, les effets inexistants du lissage hors période de crise et la nécessaire intervention de l'Etat constatée pendant la crise ; ensuite, les effets néfastes sur le jeu concurrentiel sans lien avec l'efficacité de l'activité de fourniture.

Le maintien des TRVE fait pourtant l'objet d'un consensus politique aujourd'hui. Tous les enquêtés interrogés soulignent de près ou de loin l'attachement des consommateurs français allant jusqu'à parler d'une prime culturelle à la stabilité des prix typiquement française. Il aurait aussi permis de niveler les effets calendaires de renouvellement de contrat: “le lissage, ça permettait quand même de sauver les gens qui auraient renouvelé au mauvais moment. Ça, c'est indéniable”²⁰.

¹⁹ Réponse de la CRE au rapport de la CDC sur les mesures exceptionnelles de lutte contre la hausse des prix de l'énergie de mars 2024 (pp. 5-6).

²⁰ Entretien CRE.

Dans cette controverse, la position d'EDF est d'approfondir la logique du lissage : "l'envie d'EDF, c'est de dire, si vous voulez protéger les consommateurs contre les hausses de prix, vous remplacez l'ARENH par un prix marché lissé... Si vous faites un prix lissé cinq ans... vous ne voyez pas la hausse des prix. Le prix monte, mais doucement... puis, il redescend." Or, l'allongement de la période de lissage multiplie les possibilités d'arbitrage des fournisseurs alternatifs et contribue à asseoir la concurrence non pas sur la base de meilleurs services rendus mais sur les possibilités d'arbitrage ouvertes par la coexistence de références de prix hétérogènes, comme autant de matériaux dont un agencement pertinent offre sur des durées de 6 mois (période entre les mises à jours du TRVE) la garantie d'une compétitivité sur la fourniture²¹.

A tirer la ficelle des conséquences de la neutralisation des possibilité d'arbitrage jusqu'à son terme, on conclut que "le seul tarif qui est possible, c'est un tarif spot.... Le seul qui permet plus d'arbitrage... Et ça, le jour où on y arrivera, je ne suis pas sûr que les gens seront très contents"²². Une autre option serait de faire payer l'option de changement de fournisseur, qui a de la valeur, or là encore : "pour le moment, c'est politiquement difficilement entendable"²³. Autrement dit, en l'état du rapport de force politique, l'alternative, poussée à l'extrême, consiste à choisir entre l'exposition complète des consommateurs à la volatilité imprédictible des prix de marché, et l'allongement du lissage qui ouvre, dans l'opacité pour la régulation, des espaces d'arbitrages économiques importants pour les acteurs de marché qui peuvent être incités à spéculer sur un rythme d'approvisionnement différent du TRVE pour leur propre offre lissée.

1.3. Les appels de marge

Le métier de fournisseur ressemble un peu à celui d'une assurance: en mutualisant des profils de consommation hétérogènes, le fournisseur peut provisionner des consommations prévisibles mais doit alors gérer le décalage temporel entre l'engagement tarifaire contractuel et la réalisation effective des coûts d'approvisionnement au moment de la livraison. L'analogie suggère que l'activité de fourniture consiste entre autres en un exercice de gestion d'un portefeuille de risques, loin de sa représentation simpliste d'acheteur sur un

²¹Aucun enquête n'a évoqué l'éventuelle légitimité qu'il y aurait à construire une concurrence sur cette ingénierie financière.

²²Entretien EDF.

²³*Ibid.*

marché de gros. Le mécanisme ARENH permet de couvrir une partie de ce risque en partie, même s'il expose à des coûts non connus par l'écêtement.

En effet, une fois les volumes ARENH attribués, et une fois connus le volume écêté 60 TWh en 2022 (hors ARENH +) et 50 TWh en 2023, les fournisseurs alternatifs ont un mois pour couvrir leur consommation, ou alors prendre le risque financier et physique de se couvrir entièrement au spot. Cette part représente suivant les années d'écêtement 10 à 20 % du portefeuille client pour les fournisseurs. Or « les dernières années ont montré que ça manquait un peu de liquidité sur le marché à cette période » (entretien fournisseur), en conséquence de quoi les variations de prix sont très importantes. Lorsqu'il n'y a aucun flux physique sur les marchés, le risque est transféré par les fournisseurs dans leurs offres aux consommateurs. On pourrait s'arrêter ici dans l'analyse. Ce serait toutefois manquer l'existence d'un risque « au carré »²⁴ :

« parfois, entre le moment où on fait l'offre et le moment où on mesure le risque, on a un écart qui est non neutre. Donc, il y a un exercice qui n'est jamais très agréable là-dessus... Et on a eu des périodes un peu compliquées parce qu'en 2022 les prix de l'énergie étaient dans la même journée, on avait des prix qui variaient plus de 10%, et 10% quand on parle de marché à 400 euros c'est pas pareil que 10% quand on parle de marché à 60 euros. Donc on a eu des impacts énormes et en cascade des enjeux chez le client. » (Entretien fournisseur)

Pour le fournisseur de l'extrait cité ci-dessus, l'approvisionnement s'est reporté sur un mécanisme d'approvisionnement peu connu en dehors du marché²⁵. Toutefois, le fait « d'avoir une note de risque de crédit minimal » et de « fournir une garantie financière, le cas échéant » sont des critères éliminatoires d'accès au mécanisme pour plusieurs acteurs plus petits ne disposant pas de la même assise financière. L'argument est en fait généralisable à la plupart des mécanismes qui permettent de sécuriser l'approvisionnement en amont de la livraison et donc de dévoiler sa structure de coût progressivement plutôt que de la connaître au dernier moment.

²⁴ Une ethnographie de ce travail de « pricing du risque » en période de crise aurait été éclairante sur l'impact du rétrécissement des horizons d'attente des acteurs resserrés autour des variations de marché sur les pratiques organisationnelles : quelles consignes sont données aux commerciaux par les équipes de risque, par quelle procédure un contrat est considéré comme solvable pour l'entreprise au moment du calcul de risque etc.

²⁵ Des appels d'offres pour les volumes issus des obligations d'achat.

En effet, il existe un système d'appels de marge sur les produits en amont de la livraison pour couvrir le risque de déviation du marché et le risque de règlement. Les fournisseurs de plus petites tailles se retrouvent vite exposés à un risque de trésorerie important.

« Quand j'achète de l'énergie aujourd'hui pour 2028 par exemple, j'ai un prix, et entre maintenant et le moment de la livraison en 2028 on va observer, enfin ça c'est un boulot quotidien des équipes de risque, c'est de regarder quelle est la position du prix du marché par rapport au prix où on a acheté une transaction. Et le but c'est de couvrir ce risque là. Si j'ai acheté un produit à 60 euros aujourd'hui et que demain le marché s'emballe un peu et finit à 100 euros moi j'ai un risque que celui qui m'a vendu de l'énergie fasse faillite, et si il fait faillite je perds 40 euros dans l'histoire. Parce que j'ai un produit que j'ai acheté 60 et qui aujourd'hui vaut 100, si je dois le racheter, il me coûte 100. Donc, la contrepartie doit, dans la plupart des contrats, couvrir cet écart entre le prix d'achat et le prix du moment. » (Entretien fournisseur)

Hors crise, les acteurs déposent des garanties bancaires au moment de la signature du contrat dimensionnées sur les projections d'appels de marge compte tenu des évaluations de l'état futur du marché. Mais en 2022, la volatilité explose et les décaissements génèrent un risque de trésorerie important. Plusieurs acteurs se retrouvent face à des difficultés financières, pas uniquement les plus petits : par exemple Axpo Suisse est contraint à demander 4 Mds de francs suisses d'aide à l'État pour couvrir ses garanties bancaires en défaut. En France, des fournisseurs ont fait faillite et d'autres ont affiché des résultats financiers médiocres sous l'effet propre de cette mécanique en 2022.

Les fournisseurs de plus petite taille se trouvent donc tendanciellement contraints de s'exposer davantage au marché spot en raison de leurs capacités financières limitées. L'absence de garanties suffisantes les prive de l'accès aux contrats à long terme, comme l'explique un fournisseur : *« si vous n'avez pas de garantie, vous aurez du mal à avoir des gens qui vous livrent de l'énergie, notamment à long terme. Après, ça veut dire que pour s'affranchir de ça, on va chercher l'énergie à plus court terme. Et voir même sur des marchés spot »*. Cette stratégie de repli expose ces acteurs à une volatilité accrue, créant un cercle vicieux où leur fragilité financière les conduit vers des positions plus risquées. Enfin, l'existence de ces acteurs, à l'activité de fourniture plus risquée, offre des espaces arbitrages pour des acteurs plus gros comme en 2023 avec des configurations de sur-couverture non illégitime de certains fournisseurs. Ces derniers se retrouvent avec des volumes non consommés sous l'effet de l'appel à sobriété réussi de la part du gouvernement et d'un hiver

doux. Ils peuvent alors revendre à profit ces volumes puisque le marché est supérieur à l'ARENH et que certains consommateurs écrétés²⁶ n'ont pas pu se couvrir en amont.

Une architecture de marché dont l'existence est censée permettre le développement d'une concurrence produit concrètement une stratification hiérarchique où les positions dominantes se renforcent par l'exploitation des vulnérabilités activées par les dispositifs marchands.

« Il y a une analyse crédit qui est faite en amont, en fonction justement de nos notations standardisées par les agences, en fonction des résultats de l'entreprise, on vient couvrir un risque. Et cette couverture de risque, j'avais entendu d'autres fournisseurs de plus petite taille type Ekwateur ou autre, c'est plutôt les petits, dire que c'était une vraie difficulté avec la fin de l'ARENH, c'était d'avoir cette notion de couverture de risque et d'appel de marge. » (Entretien fournisseur)

La fin de l'ARENH en 2025 va probablement produire deux pôles d'activité de fourniture : l'une prérogative des plus gros acteurs qui pourront se couvrir sur le temps long et assurer un roulement de clients pérenne même en cas de crise, l'autre qui sera exposé la volatilité des prix et donc spéculative. Nous pourrions aussi faire l'hypothèse que la stratégie de lutte dans le champ de la fourniture à laquelle seront confinés les petits fournisseurs alternatifs existants ou les nouveaux entrants sera un appui à la critique de la concurrence sur le segment de la concurrence, déjà très présente en France mêmes dans les arènes les plus officielles (cf. les enquêtes parlementaire et sénatoriale entre 2022 et 2024). En conclusion, la visibilité à long terme sur les structures de coût des acteurs du champ de la fourniture est aujourd'hui le privilège des plus forts et pour certains acteurs dominés (mais pas que, nous l'avons vu avec Axpo), la convergence vers la maturité des produits échangés sur les marchés à terme n'implique pas une convergence de la connaissance de ses coûts propres comme l'explique la théorie économique classique, voire, en période de crise, peut même signifier un dévoilement, critique pour le bilan financier de l'entreprise, de la structure des coûts.

²⁶ Il faut préciser que les garanties bancaires nécessaires dans le cas de l'ARENH sont par unité de volume livrée bien inférieure aux contrats standards sur les bourses d'après les trois fournisseurs interrogés.

1.4. Temps de l'électricité, temps des commodités (hors électricité) et temps de la finance

Un dernier cas doit être évoqué. Il situe la production d'ignorance au croisement des marchés de l'électricité, des marchés de commodité et des marchés financiers. Dans les stratégies de couverture d'industriels (ultra-)électro-intensifs exposés à des contraintes concurrentielles importantes, l'approvisionnement en électricité est fait de telle sorte à sécuriser les risques afférents aux échanges sur les bourses où sont vendus les produits (PVC par exemple). Ces bourses étant elles-mêmes organisées avec des marchés spot, à terme etc, à la différence que les produits se stockent plus facilement. L'ARENH, modulo l'écrêtement, offre aux industriels une option sécurisante vis-à-vis des dynamiques des bourses de leurs produits de sortie. L'offre commerciale, les CAPN, que propose EDF aux industriels dans le paquet post-ARENH engage les industriels sur des contrats de partenariat sur 15 ans. En contrepartie d'un partage des risques sur l'ensemble du parc et d'une avance sur tête, les industriels bénéficient de l'électron nucléaire à son coût de production. Aujourd'hui ces coûts ne sont pas compétitifs selon les industriels qui "contestent la philosophie du mécanisme". Au contraire, pour EDF, il y a un co-bénéfice dans cet arrangement contractuel dont le rejet manifeste une myopie des consommateurs.

"de toute évidence la compétitivité de la solution qui est proposée ...avec une exposition de risque qui est assez importante, et puis une exposition de risque de volume et une avance... Cette solution-là n'est pas du tout compétitive par rapport à un marché qui peut garantir un prix de 60 à 65 euros par MWh sur les 5 prochaines années avec un profit plat garanti. La solution CAPN n'apparaît attractive.... ils [EDF] ne font pas face à une concurrence internationale comme pour un producteur de PVC, un producteur d'ammoniaque ou d'engrais." (Entretien France Chimie)

"En même temps, ça veut dire quand même que les acteurs sont très myopes. C'est-à-dire que le marché, ils ont une vision des prix sur deux ans. Là, ce qu'on leur propose, c'est des contrats plutôt sur 15, 20 ans. 15 ans, je crois. Donc, si l'électrification rate, c'est clair que les prix vont rester bas... Si l'électrification marche, les prix vont monter quand même à un moment donné. Et c'est normal." (Entretien EDF)

Les structures concurrentielles radicalement différentes se reflètent dans des horizons temporels différents pour les industriels et EDF avec pour conséquence l'échec de la solution CAPN. Quand les premiers réduisent "les investissements...au minimum", des

investissements ni de croissance, ni d'adaptation au-delà de la réglementation, EDF souhaite au contraire sécuriser ses revenus sur le long-terme afin de recouvrer des capacités financières à la veille d'un programme de 6 EPR2 chiffré à plus de 50 Mds €.

A cette projection dans des futurs radicalement différents en incertitude et en profondeur, s'ajoute une troisième temporalité, celle des marchés financiers qui impose leur propre logique aux orientations et aux décisions de conduite de l'activité économique des industriels. Les capacités d'action d'un dirigeant sont réduites par l'horizon d'attente de la finance, dont la capacité à sanctionner des décisions engageantes avérées décalées de la situation financière de la concurrence peut s'avérer déterminante dans les décisions du premier.

“En France on avait pas des outils aussi d'aussi long terme. Il y avait peu de liquidités aussi sur ces marchés et que ça, ça renvoie pas forcément au problème de d'existence ou pas des outils, mais ça renvoie peut-être à une question de capacité de se projeter devant beaucoup d'incertitudes et de se dire ben est-ce qu'il faut vraiment, enfin est-ce que les acteurs ont vraiment intérêt à se projeter à prendre des instruments de long terme pour se couvrir ? ... Si vous êtes vous êtes backé avec un instrument de long terme, ok vous avez une connaissance de vos coûts futurs; mais vous savez pas comment sont vos concurrents et donc vous pouvez vous retrouver backé sur du long terme mais à l'envers du marché d'une certaine façon.” (Entretien économiste)

Le schème explicatif des temporalités hétérogènes jette un éclairage (partiel s'entend) sur l'échec relatif des tentatives récentes de structuration de marchés électriques de long terme. La croyance selon laquelle l'absence de liquidité sur ces marchés résulterait simplement de l'absence d'instruments appropriés évacue, par ignorance ou par adhésion bon gré mal gré²⁷ à une vision simplifiée du fonctionnement des marchés et de leur co-dépendance, l'enjeu de concilier les capacités hétérogènes des acteurs à se projeter avec une maîtrise des risques associés, là aussi hétérogènes.

²⁷ Par nécessité pragmatique face au constat d'incapacité à rendre compte du fonctionnement fin des marchés (mal gré) ou par une croyance orthodoxe au fonctionnement des marchés tels que relatés dans la théorie néoclassique.

2. Taxer la rente infra-marginale

Dans un contexte européen de prix de marché très largement supérieur au coût de production de l'essentiel de la capacité dispatchée sur la plaque électrique, l'Europe adopte un paquet de mesures législatives visant à redistribuer cette rente, au motif qu'il s'agirait de profits indus (windfall profits). Le mécanisme de taxation est décliné dans le droit français et instauré par la loi de finance 2023 sous le nom de "contribution sur les rentes inframarginales" (CRIM). Il consiste en un prélèvement fiscal ex post de 90 % des revenus des exploitants de capacités au-delà de seuils, fixés pour chaque technologie à un niveau excédant les coûts afin de préserver une "marge juste" d'après le texte²⁸. L'assiette de prélèvement est calculée sur trois périodes entre 2022 et 2023. Des reports de prélèvement sont possibles entre les périodes. De cette façon, ce sont les "profits indus" constatés sur l'ensemble de la période qui fondent le rendement de ce mécanisme, et non pas les fluctuations de trésorerie, importantes pour certains acteurs. Enfin, la CRIM ne couvre pas toutes les filières, en particulier les réservoirs hydrauliques dont les stratégies de vente basées sur le coût d'opportunité peuvent générer des rentes importantes, ainsi que la rémunération de la capacité - nous y reviendrons plus loin. En outre, les intermédiaires de marché (traders) ne rentrent pas dans le périmètre d'activité taxable.

Au total, ce mécanisme, comme son nom l'indique, repose sur une vision simplifiée des échanges réels sur les marchés de l'électricité. Face à des producteurs en position vendeuse, une demande agrégée fixe un prix unique de marché à un moment donné, lequel génère en situation de rareté une rente infra-marginale supérieur à des "conditions de marché normal"²⁹. Ces hypothèses normatives reposent aussi bien sur des besoins opérationnels exprimant en creux l'impossibilité de connaître l'ensemble des transactions du marché (stratégies de couvertures, effets d'aubaine liés à des mouvements rapides sur les marchés), que sur une ignorance de l'articulation des différents mécanismes en jeu. Or, la sanction par le marché d'un tel cadrage se manifeste dans des écarts chiffrés à plusieurs milliards d'euros dans le cas de la CRIM : sur les 12,3 Mds€ de recettes prévus dans la loi de finance pour 2023 au titre des périodes 2022-2023, le mécanisme aura généré 200 millions€ (période

²⁸ Plusieurs acteurs comme la Cour des comptes ont plaidé pour une revue des niveaux seuil de taxation jugés trop élevés.

²⁹ Entretien CRE.

2022) et 400 millions€ (période 2023) de recettes. L'analyse fait ressortir deux principaux biais de cadrage.

2.1. Suivre les échanges marchands

La Cour des comptes estime que la marge excédentaire sur la période est imputable pour partie au périmètre trop restrictif des activités taxables dont les activités de trading :

“Est ce que du coup les entités enfin les acteurs que la CRIM était censée adresser enfin est-ce que la CRIM ne s'est pas trompée d'acteurs auprès de qui récupérait l'argent en fait du coup ?

Alors dans le rapport de mars 2024, on a pointé le fait que la CRIM ne s'appliquait pas aux activités de trading. [...] Il y a des indices sur le fait que les activités de trading avaient été très profitables puisque l'activité de trading d'EDF on le voit d'accord dans les comptes en 2023, elle a été très profitable en 2023, elle a contribué quand même à atténuer globalement sur la période les pertes d'EDF. Je crois que chez ENGIE c'est pareil ... Tous les acteurs qui ont pu avoir ce genre d'activité ont pu dégager des bénéfices assez importants sur la période, et c'est normal c'est dans la période de volatilité forte que ces activités là marchent beaucoup.” (entretien CDC)

A cela, le régulateur sectoriel rétorque qu’“une taxation de type CRI ne serait pas opérationnellement possible sur les opérateurs du marché de gros pour les activités de trading ... avec des transactions multiples sur les mêmes MWh.” Une contrepartie acheteuse à un moment donné peut se retrouver vendeuse à un autre. Ces configurations d'échanges multiplient les espaces d'optimisation dans un mécanisme articulé à des déclarations de revenus, par exemple dans le cas des centrales à gaz :

“le gaz...vous pouvez l'acheter, par exemple, pour alimenter...une centrale à l'étranger ou une centrale en France... ou alors juste des consommateurs industriels. Et du coup, vous allez déclarer quoi à l'État ? Évidemment, vous allez déclarer les mégawattheures les plus chers pour votre produit d'électricité. Parce que c'est sur cette base que vous allez être taxé. En fait, ça ne peut pas marcher d'avoir une déclaration ex post. Donc, la CRIM, vu que c'était un dispositif ex post, évidemment, c'était voué à l'échec. Parce que quand vous êtes en ex post, vous pouvez un peu déclarer ce que vous voulez sur vos revenus. Et notamment, dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas vendu, que vous avez perdu” (Entretien CRE)

Le point fondamental demeurant l'invisibilité de suivre les mouvements de marché à une granularité suffisamment fine pour donner de la visibilité aux effets de l'action publique en termes de redistribution ex-post. Dans une appréhension réflexive des limites épistémiques des échanges marchands, le régulateur suggère de construire une comptabilité normative:

“l'idée, ce n'était pas du tout d'avoir une comptabilité... Mais là, on est encore en construction...on se dirige plutôt vers une comptabilité normative où on va demander...à des jalons, à des jalons très fins, de devoir dire, c'est ça mon revenu sur les X MWh à venir, et je ne peux plus revenir en arrière.” (Entretien CRE)

2.2. Prévoir le prix

La loi de finance pour l'année à venir est votée en France au mois de décembre précédent. C'est au plus fort des cotations de prix sur les marchés à termes pour l'année 2023 qu'a donc été estimé le rendement de la CRIM. Les croyances économiques au principe de la rationalité de cette prévision sont celles d'une exposition progressive, à mesure que l'échéance arrive, de la valeur de l'électricité sur les marchés à terme de ce que seront en moyenne les prix au moment de la livraison. Or, les prix à termes pour l'année 2023, en croissance sur l'année 2022 jusqu'à l'automne, s'établissent à des niveaux restés élevés en décembre 2022, au-delà de 500 €/MWh, malgré un retour progressive de l'offre nucléaire. Selon le gestionnaire du réseau de transport (RTE), les primes de risque spécifiques à la France observées sur les marchés seraient dues à “une perception des risques qui s'écarterait largement des fondamentaux de fonctionnement du système électrique”. Sans contester le constat empirique d'une spécificité française sur cette période, le régulateur suggère une explication qui s'écarte de cette vision substantialiste de la valeur de l'électricité adhérente au coût de production de l'électricité consommée :

“Après il y avait beaucoup d'acteurs qui se posaient des questions sur les primes de risque colossales qu'on avait en France. Mais voilà, nous donc côté CRE on a essayé d'objectiver ces primes. Alors après le marché c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et j'avoue que je pense que les autorités, la DGEC, etc. ont eu des difficultés à comprendre pourquoi les prix sont mis à ces niveaux-là. Donc nous à la CRE on avait fait une enquête... on a juste contacté tous les acteurs de marché, littéralement tous les acteurs...Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait bien des acteurs physiques, des fournisseurs qui disaient “moi j'ai de la conso, je ne veux pas prendre de risques à m'exposer à la dernière minute sur le marché donc je veux acheter en avance. Et personne ne me vend... les interconnexions, elles n'étaient pas forcément encore ouvertes très en avant. Donc c'est difficile de se positionner. Et ensuite, il y avait des mécanismes financiers qui sont là à la fois pour sécuriser, donc c'est des mécanismes de compensation, enfin d'appel de marge... Sauf qu'en fait, il n'y avait personne qui pouvait vendre en face parce que ceux qui vendaient, ils n'avaient pas le cash suffisant pour gérer le risque...”

En fait, le rapport de RTE, il était un peu à côté...parce que OK, il y avait des primes de risque. Mais je veux dire... Elles étaient justifiées. Si c'est les prix de référence, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à les payer.” (entretien CRE)

L'explication, fondée sur une enquête auprès des acteurs de marché, suggère que l'absence d'offres sur les marchés articulée à l'incapacité de prévoir les capacités d'interconnexion pour les échanges physiques entre pays, et les risques de trésorerie importants générés par les appels de marge en période de tension, sont les deux principaux mécanismes qui ont conduit aux primes de risque "colossales". Mais au-delà, c'est la possibilité même de dire la valeur hors des mécanismes de formation des prix que la fin de l'extrait interroge. Le marché est le lieu par lequel la valeur des choses s'expriment sous forme de prix. Cette croyance est partagée par d'autres enquêtés:

Je pense qu'il est difficile d'en rester à une vision froide de ce que pourraient être les fondamentaux.... Enfin, quand on a des prix à terme qui sont des prix de marché, c'est difficile de s'en extraire, en réalité. Il n'y a même pas de raison de faire des paris de prix différents que ceux qu'on voit cotés sur le marché à terme, c'est ça que je veux dire. (entretien économiste)

Au cours de l'année 2023, les prix ont reflué à des niveaux que "personne n'espérait à ce niveau là... dans cette séquence, tout le monde a toujours été surpris"³⁰. Qu'il y ait une décorrélation entre le discours politique et les différentes actualisations en euros du rendement de la rente s'explique par les variations importantes du marché en période de tension, ici à la baisse. Les évaluations inscrites dans la loi de Finance sont réévaluées au cours d'année pour finalement atteindre un rendement de 600 millions sur la période. L'essentiel des recettes de la taxe devaient provenir des revenus d'EDF estimés suffisamment important à partir des hypothèses de prix sur l'année 2023 pour couvrir la possibilité de report des déficits constatés au cours de l'année 2022. Cette imprévisibilité qui reflue sur l'action publique a certainement produit des effets de perte de crédibilité ou de délégitimation de certains acteurs du champ politico-administratif, qu'il reste à objectiver, ce qui n'est pas l'objet de ce papier.

³⁰ Entretien CDC.

3. Réguler les revenus nucléaires d'EDF

Les entretiens menés dans le cadre de cette recherche pointent tous vers un questionnement sur les contradictions au sein de l'Etat qui affiche des positions paradoxales vis-à-vis d'EDF tout au long de la période 2021-2025. Cette "schizophrénie", comme la qualifie un acteur, renvoie à un niveau plus fondamental sur les missions d'EDF en tant qu'exploitant nucléaire dans un contexte nouveau où l'électrification des usages est désignée comme clef de voûte des politiques de transition énergétique. Le rapport des forces au sein de l'Etat notamment entre sa qualité d'actionnaire et celle de régulateur s'établit au gré des priorités politiques :

L'Etat actionnaire doit agir dans l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire...l'intérêt social à long terme de l'entreprise... L'Etat régulateur, lui, est toujours dans l'arbitrage à faire entre la capacité d'autofinancement d'EDF et puis la compétitivité de l'économie et le pouvoir d'achat. (Entretien CDC)

Ces contradictions renvoient aux évolutions des objectifs de politiques publiques sur la période récente dont la lecture ne permet pas de faire émerger "de choses très claires": s'agit-il de protéger les consommateurs, de participer au financement du renouvellement du parc nucléaire, de faire une politique de la demande quand l'offre est déjà décarbonée mais que l'électrification et la réindustrialisation peine à décoller ?

Quand vous voyez les enjeux autour d'ArcelorMittal, la question de fournir de l'électricité à ArcelorMittal à un prix compétitif, aujourd'hui, on peut penser qu'une des grandes questions dans la transition énergétique se trouve plus du côté de la demande que de la question du côté de l'offre.Aujourd'hui, on a une offre décarbonée. (Entretien économiste)

Il en résulte une série d'indéterminations liées à la nature et au niveau de régulation des revenus nucléaires au principe de formes d'opacité et d'imprévisibilité pour le marché d'électricité français. Nous verrons comment même stabilisée au niveau de sa forme circulante (Chiapello et Gilbert, 2016), les questions de design plus inscrites de l'outil de régulation rejouent à leur niveau les contradictions relatives à la relation entre EDF et l'Etat. Au total le mécanisme post-ARENH apparaît comme une forme de compromis avec des conséquences en termes d'opacité pour les acteurs.

3.1. *La nature/forme de la régulation*

Malgré un manque de visibilité du mécanisme lié notamment à un décalage temporel d'avec les stratégies de fourniture sur les marchés de gros des fournisseurs et des consommateurs moyens et gros (cf. supra), le constat de protection et de redistribution aux consommateurs de la rente nucléaire via le mécanisme ARENH, modulo les effets de bord établis plus haut (écrêtement et arbitrage), est partagé par l'ensemble des acteurs interrogés. Tous partagent aussi le constat d'un cadrage discursif important en défaveur de l'ARENH de la part d'anciens dirigeants d'EDF alignés avec l'ensemble des syndicats. Cette position commune escamote complètement ce qui fait la principale vertu de l'ARENH pour les autres acteurs, la protection des consommateurs et la stabilité des prix, et pointe au contraire les effets d'appauvrissement de l'entreprise et d'enrichissement de la concurrence, en s'appuyant sur des références au service public et à la souveraineté activées stratégiquement pour fonder une coalition idéologique contre un mécanisme qui serait imposé par l'agenda européen pro-concurrence. Il est probable que le gouvernement ait été sensible à cette mobilisation contre l'ARENH. L'invisibilisation totale des effets de régulation de marché du mécanisme produite par ce cadrage n'a pas fait l'objet d'une analyse qualitative et/ou quantitative. Il est fort probable qu'une partie de l'administration et des politiques aient été sensibles à ces arguments avec pour effet paradoxal, compte tenu du rapport aux grandeurs idéologiques en jeu et des enseignements sur l'opacité de formation réelle des prix, une nouvelle régulation qui signe un important retour aux références de marché.

Pour le reste, tous pointent le caractère asymétrique du mécanisme qui ne protège pas EDF de la baisse des prix. Par rapport à cette régulation, les contrats pour différences adossés à l'ensemble du parc de production censés prendre la suite du mécanisme ARENH apparaissent comme une solution légitime et conciliatrice des intérêts pour la plupart des acteurs: consommateurs, exploitant et administrations. L'Etat français s'est fortement mobilisé entre 2021 et 2023 dans les discussions avec l'Europe dans le cadre de la réforme des marchés de l'électricité pour étendre le champ d'action des CFD au nucléaire existant et nouveau. Le passage d'un mécanisme type CFD généralisé à une régulation assouplie de type taxation progressive, assortie d'une stratégie commerciale ouvrant un droit aux

industriels de s'associer financièrement avec EDF pour bénéficier d'un quote-part sur le parc nucléaire, a surpris l'ensemble des acteurs, y compris chez EDF:

Je vous avoue que quand Luc Rémont est arrivé à la tête de l'entreprise, avant qu'il n'arrive, le schéma que les gens avaient en tête...on pensait plutôt CFD généralisé. Et on réfléchissait plutôt autour de ça, sans que ce soit...En gros, Luc Rémont, il est arrivé en disant, moi, je veux récupérer une liberté de commerce. Avec un argument qui est de fait valable...c'est que quand on est régulé, on ne maîtrise pas le point de régulation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une négociation équitable, le gouvernement, il est plus fort... son raisonnement, c'était de dire, j'ai essayé, maintenant j'ai envie de sortir d'un mode régulé. (Entretien économiste EDF)

L'accord post-ARENH est présenté en novembre 2023 par Luc Rémont, la Ministre de la transition Ecologique et le Ministre de l'économie, au ministère de l'économie et des finances, indice du rapport de force d'alors entre Etat régulateur et Etat actionnaire. Cet accord signe un retour au marché au moment où les prix de gros restent à des niveaux élevés (~100 €/MWh fin 2023) malgré une décroissance continue sur l'année. L'horizon d'attente de l'Etat actionnaire et d'EDF (sur)déterminés par l'observation des prix à date a conduit à se passer de la protection d'un prix plancher dans le choix de la régulation. Dans le creuset de l'ignorance partagée de l'état futur des marchés, vient se déposer en plein comme seule positivité les conditions contemporaines du marché qui, articulées aux urgences budgétaires et financières, produisent un effet de cadrage cognitif important :

"les gens ont tendance à rapidement oublier le passé et notamment ne pas anticiper que les crises peuvent aller dans les deux sens. Et ça, d'ailleurs, je pense, c'est l'écueil principal de la régulation actuelle." (entretien CRE)

"tous les contacts de gens intelligents que j'ai à mon niveau, à DGEC, CRE, et même les conseillers de Matignon, l'Élysée, ils savent bien que c'est une connerie. C'est une connerie. Tout ça a été imposé par Bercy pour essayer de ramener de l'argent chez EDF et dans les caisses de l'État. C'est une vision ultra-courtermiste pour apporter de l'argent en ce moment,...à l'époque où les prix étaient à 90" (Entretien fournisseur)

Le choix de la régulation est aussi fondé d'après EDF sur une appréciation de ce que seront les discussions avec la Commission européenne sur le schéma de financement des nouvelles centrales nucléaires. Une moindre sollicitation en amont au sujet des CFD qui constituerait déjà une aide d'Etat pour un acteur en position dominante, faciliterait les négociations à venir.

“il a dit, pour le nucléaire existant, je n'ai pas envie d'aller voir la Commission européenne en leur demandant de valider l'aide d'État. Parce que si on va aller voir pour ça, on aura beaucoup de mal à aller les voir après pour le nouveau nucléaire. Ou alors, la contrepartie qu'ils vont nous demander, elle va être trop importante.” (Entretien économiste EDF)

Toutefois, la Commission reste un observateur comme un autre, “parfaitement au courant” de ce qui se passe en France. Cette vision est aussi contestée par un certain nombre d'acteurs au motif des percées politiques réalisées au niveau européen à la fois sur les contrats long terme, parmi lesquels on trouve les CFD, et aussi sur l'inclusion du nucléaire dans ce périmètre de la réforme des marchés.

Si vous avez lu le rapport [du Sénat], il explique qu'il n'a pas réussi à connaître les motifs convaincants qui ont conduit à ce choix. Donc ça reste assez mystérieux. Le CFD effectivement ça supposait d'aller voir Bruxelles, d'être un petit peu solide, sur le principe d'appliquer un CFD au nucléaire existant, et puis une discussion difficile sur le prix...Ça fait partie des éléments que les décideurs publics ont indiqué, même au Sénat, en audition, et qui n'ont pas convaincu le Sénat non plus. (Entretien CDC)

Dans une importante somme issue d'un travail d'enquête sur plusieurs mois et mentionnée dans l'extrait précédent, le Sénat ne parvient pas à retrouver le fil des raisons qui a pu conduire au revirement sur la régulation du nucléaire post-ARENH. Cette opacité est problématique pour les acteurs de marché hors EDF dans la mesure où les effets de l'imprévisibilité des revenus d'EDF en l'absence d'un prix plancher déborde les seules conséquences sur la trajectoire financière de l'entreprise puisque l'ensemble des prix de l'électricité en France seraient impactés à moyen et long terme. En effet, la structure de coût des moyens de production capitalistes (renouvelables ou nucléaire) présente une dépendance importante au coût d'accès au capital. L'enjeu de la sécurisation des revenus d'EDF (amené à conserver un rôle important dans la structuration du marché de la production) que pose la nouvelle régulation se chiffre à 5 €/MWh pour le consommateur d'après le régulateur.

La situation d'asymétrie d'information sur les flux financiers entre les différentes branches d'EDF dans laquelle se trouve le régulateur par rapport à l'entreprise régulée constitue le dernier élément d'opacité que cette régulation introduit. Le régulateur suggère une comptabilité qui fonctionnerait comme une “incitation naturelle” à déclarer le vrai prix de vente de l'électricité nucléaire. En se fondant sur un suivi très fin des positions d'EDF qui

optimise son parc à des échéances bien en amont de la livraison, en l'absence de prévisibilité des marchés de gros, même si EDF a intérêt à ce que son assiette de revenus soit inférieure aux revenus réels, l'entreprise serait incapable d'arbitrer le marché. L'exemple fourni au cours de l'entretien relativement simple peut surprendre et contraste avec le témoignage d'un fournisseur (2ème extrait).

“Là, on va leur demander, aujourd'hui, le prix à 60...combien vous avez vendu ? En fait, eux, ils vont savoir si le prix va être à 50 dans le futur ou est-ce qu'il va être à 70. Si ils disent, en fait, moi, je n'ai rien vendu, alors qu'ils ont vendu à 60 en espérant dire, en fait, j'ai vendu à 50, [sauf que] peut-être, ce ne sera pas à 50, ce sera à 70 dans le futur. Nous, c'est ça que je n'ai pas dit, c'est qu'après, on fera un rebouclage. C'est-à-dire que tous les volumes qu'ils n'ont pas vendus, on supposera qu'ils sont vendus aux dernières cotations. Pas de chance. Les cotations seront à 70. Donc, on leur a dit, pas importe ce que vous avez déclaré, nous, on part du principe que vous avez vendu à 70. Si vous n'avez pas dit la bonne chose, tant pis. De toute façon, c'est notre comptabilité qui fait foi, ce n'est pas vos chiffres. Donc, globalement, il y a une incitation naturelle.” (Entretien CRE)

“Asymétrie d'information totale, elle se fait rouler dans la farine par EDF Trading, qui est à Londres, bon, c'est même pas la peine.” (Entretien fournisseur)

Là où le régulateur évoquait la sagacité des traders pour optimiser les factures et les taxes dans son explication de l'inefficacité de la CRIM (cf. supra), un dispositif qu'il ne détient pas dans son portefeuille, il apparaît beaucoup plus confiant dans sa capacité à suivre les flux financiers liés au revenu de vente nucléaire pour le mécanisme post-ARENH. Des éléments de contrôle sur facture et dans les comptes de résultats figurent au compte des outils de contrôle d'hypothétiques écarts mentionnés lors de l'entretien.

Enfin, les acteurs de marché sont laissés dans une double incertitude sur le schéma redistributif du mécanisme de reversement de la rente en cas de prix haut. La première, moins en lien avec l'objet de ce papier, renvoie à l'absence claire d'objectifs en termes de politique de redistribution caractéristique de la période : qui bénéficiera de la rente: les consommateurs ménages, professionnels, industriels ? À quelle proportion ? Suivant quelles modalités et quels principes de justice ou de sobriété ? Moins en lien ne signifie pas non plus coupé de tout lien: il est fort probable que le constat d'ignorance du fonctionnement de formation des prix réels sur les marchés de l'électricité durant la crise l'este d'une incertitude importante tous les horizons de décision en matière de transition énergétique.

“Je pense qu'on est dans un... Enfin, il y a une grosse incertitude. Et je pense qu'elle est partagée. Elle est partagée parce que ce n'est pas qu'on est tous ignorants. C'est que fondamentalement, c'est difficile de savoir...”

Il y a aujourd'hui une grande inconnue qui est non seulement le niveau de demande, mais la courbe de charge, comment cette courbe de charge va évoluer. Enfin, il y a énormément d'incertitudes. Le niveau d'incertitude est extrêmement élevé.” (Entretien économiste)

La deuxième incertitude relève de l'opérationnalisation du suivi des flux de redistribution aux consommateurs finaux. Les temporalités différentes de signatures des contrats de fourniture, la résiliation de clients potentiellement bénéficiaires avec qui le fournisseur n'a plus de lien contractuel, les profils de consommation différents, sont autant de variables qui s'ajoutent et se combinent dans les règlements ex post du mécanisme. Le retour d'expérience des mécanismes redistributifs pour la crise passée (amortisseurs) suggère de grandes complexités à venir pour le métier de fournisseur :

“Nous, d'un point de vue opérationnel, ça va être extrêmement compliqué. On a vu pendant deux ans la difficulté des aides d'État existantes... on n'est toujours pas sortis. La CRE non plus, l'État non plus, c'est des mécanismes qui sont quand même très complexes pour tout le monde. Nous, on a passé des heures carrées sur ces sujets-là, des ressources, on en a épuisé sur ces thématiques. Et je me dis, si on fait la même chose avec la redistribution nucléaire, on n'a plus le même métier” (Entretien fournisseur)

Il ressort des entretiens un sentiment d'incertitude pour l'ensemble des acteurs (sauf pour le régulateur et l'exploitant) dont la position commune interroge l'opacité de la décision et la mieux-disance de la nouvelle régulation par rapport au mécanisme ARENH, qui exposera aussi bien EDF que les consommateurs aux variations incertaines et imprédictibles des marchés de l'électricité, le premier par l'absence de prix plancher, les seconds à cause des effets d'une taxation partiel (90 %) en cas de rente très importante comme en 2022. *“C'est le manque de visibilité par rapport à la période antérieure... c'est ça qu'on perd dans le nouveau système”³¹* qui fait la part belle aux marchés.

3.2. Le niveau de la régulation

³¹ Entretien CDC.

Aux premières annonces de l'accord Etat-EDF, les niveaux seuils de prix pour l'imposition progressive des revenus du nucléaire étaient fixés de sorte à garantir en espérance sur l'ensemble des scénarios de prix simulés par EDF une rémunération de l'ordre de 70 €/MWh, chiffre qui se trouvait correspondre au coût comptable du nucléaire augmenté de la marge de l'entreprise. Dans cette séquence, jusqu'à la publication du texte de loi, les acteurs étaient en situation d'ignorance ou de flou sur la nature de ce chiffre. Aux premiers moments de l'annonce, ce chiffre fait référence à une moyenne sur les prix de marché futur. Finalement *"aujourd'hui, on comprend dans la loi c'est que c'est quelque chose qui est au regard du coût de production du parc historique"*³². On serait donc passé à une référence aux coûts de production. A vrai dire, ce niveau de taxation reflète aussi le compromis entre un relatif retour au marché et le maintien d'une redistribution partielle de la rente nucléaire via une indexation sur les coûts de production puisque ces coûts sont majorés d'un premium de risque de sorte à refléter l'exposition d'EDF aux marchés accrue par rapport à la régulation précédente. L'ambivalence entre la référence aux coûts et celle au prix signe encore vers la contradiction du statut que l'Etat reconnaît à EDF et des objectifs de (re)distribution de la rente. Reste totalement ouverte la question de cette convergence quasi miraculeuse entre la référence au marché et la référence au coût.

"voilà, nos simulations...nos projections de l'avenir, eh bien, on dessine un paysage comme ça. Ce qui a été rendu public, c'est de dire, on imagine des prix en moyenne sur 15 ans à 70 euros par mégawattheure. Avec ça, on arrive à vivre. Donc, [Luc Rémont] dit, laissez-nous vivre. Et puis, si jamais vous avez l'impression qu'on gagne beaucoup plus que ça, eh bien, d'accord, vous reprenez la main, on régule, vous captez les revenus." (Entretien économiste EDF)

Il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, au moment de la décision du mécanisme ARENH, aucun acteur - académique, administration, industriel, politique - n'imaginait que le caractère asymétrique du mécanisme s'actualise sous l'effet de prix de marché passé en deçà du niveau du mécanisme fixé à 42 €/MWh. En l'espèce, le futur vu d'aujourd'hui apparaît encore plus incertain : en produire une vision claire du niveau des marchés de l'électricité apparaît pour cet économiste comme un exercice très spéculatif :

"Il nous arrive assez souvent ... d'être interrogé [par des acteurs qui développent des technologies] sur ce que seront les prix de l'électricité en 2035. Ben, sincèrement, moi, je suis incapable de leur répondre....Enfin,

³² Entretien économiste.

sincèrement, ça n'a pas grand sens. Donc, moi, j'ai toujours cette hésitation... Enfin, si les fondamentaux, c'est le coût de production de l'électricité, je peux comprendre, mais sur le marché, on sait bien que ce n'est pas le coût de production de l'élec' qui fait le fondamental... Enfin, qui fait le prix. C'est aussi le prix du marginal. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez compliqué. D'une certaine façon, je trouve qu'il y a des sortes de raccourcis là-dedans qui ne cessent de m'étonner.” (Entretien économiste)

Mais s'agit-il d'exposer totalement EDF aux marchés par cette régulation ? A la question de l'enquête (citée ci-dessus) sur le cadre restrictif de validité des hypothèses de prix auprès d'EDF, les réponses apportées suggèrent que des prix faibles seraient dus à l'absence de régulation (sur les prix du CO₂, la fiscalité etc.) et que dans de tels cas, une intervention politique serait nécessaire. Il faut ainsi comprendre que si la sanction du marché irrealise des prévisions de prix, ce n'est pas à cause de l'ignorance des prévisionnistes dont la croyance est techniquement fondée. Dans ces termes, une bonne régulation est une régulation qui performe un état du marché futur conforme au consensus des experts. Nous voilà de retour dans un rapport techniciste où les prix de marché loin d'être agnostiques renverraient à des fondamentaux, dans une sorte de retournement causal motivé par des obstacles épistémiques sur la formation des prix à moyen-long terme. Les dernières cotations des prix à terme jusqu'en 2028 se situent autour de 60 €/MWh en deçà des 70 espérés avec des perspectives baissières.

“La crise est passée, donc il peut y avoir d'autres crises qui arrivent, mais il n'y a pas d'élément structurel qui fait que les prix vont monter...pour le moment, on construit les moyens de production et on n'électrifie pas. Donc ça fait plutôt baisser les prix.” (Entretien économiste EDF)

Les coûts du nucléaire font l'objet d'une abondante littérature en France. Plusieurs chiffres coexistent très différents dans leur fondement méthodologique. Le raisonnement historique d'EDF est de travailler en coût économique, c'est-à-dire de raisonner sur le revenu plancher qui garantissent à l'exploitant-investisseur les conditions économiques pour renouveler ses actifs de production. Le raisonnement qui aujourd'hui sert de référence pour la régulation est une approche hybride “robuste”³³, issue de premiers travaux parus 2020, où des éléments comptables (dépenses en capital et en coût d'opération, coût du capital etc.) et des éléments extra-comptables s'ajoutent. Les dernières études rendues publics et produites par EDF et la CRE, évaluent le coût complet du nucléaire à respectivement environ 70

³³ CRE, synthèse du rapport CRE sur le coût de production du parc nucléaire existant d'EDF, Juillet 2023.

€/MWh et 60 €/MWh. Les deux briques de coûts porteuses de l'essentiel de cette différence sont le CMPC et le déficit du financement passé. Pour la première, la différence chiffré à 5 €/MWh (période 2026-2030) s'explique pour partie par le cadre réglementaire sous-jacent aux évaluations: une régulation qui sécurise les revenus pour EDF (type CFD) dans le cas de l'évaluation CRE, un cadre "pur marchand" où EDF joue le marché dans le cas de l'évaluation d'EDF. Pour partie seulement puisque des hypothèses sur la structure financière de l'entreprise produisent des écarts significatifs : toutes choses égales par ailleurs, en passant d'un gearing³⁴ de 40 % plaidé par EDF à un gearing de 60 % comme le modélise la CRE, on passerait d'un CMPC de 11,92 % à 9,25 % (la CRE aboutit à un CMPC de 8,35 %). La deuxième brique concerne le déficit du financement passé et la différence entre les chiffres d'EDF et la CRE est de l'ordre de 4 €/MWh. Cette brique extra comptable est une correction visant à assurer que, sur l'ensemble de la durée d'exploitation des centrales, EDF obtienne un CMPC auquel l'entreprise EDF SA peut prétendre. Interrogés sur ce point, le régulateur n'a pas souhaité :

"Ouais, non, c'est un peu technique et c'est un grand enjeu du décret à venir. Je ne préfère pas entrer dedans.... Enfin, juste pour résumer, il y a des vrais enjeux méthodologiques sur le coût du nucléaire parce que... il y a plein de manières différentes de calculer les coûts." (Entretien CRE)

Dans le rapport de synthèse, la CRE admet, faute de temps, avoir repris le périmètre comptable normatif transmis par EDF qui "impute au parc nucléaire les impacts [...] d'activités complètement décorrélées"³⁵. Les deux fournisseurs interrogés manifestent l'absence de discussion sur cette hypothèse et la remettent en cause à un niveau plus fondamentale :

"L'autre difficulté c'est de dire à qui on s'adresse quand on parle à EDF.. On s'adresse au producteur ? Ou on s'adresse à une branche commerciale d'EDF. Je n'arrive toujours pas à comprendre...EDF commerce, n'a rien fait, d'ailleurs EDF production non plus, n'a jamais rien fait pour avoir les centrales nucléaires. C'est quand même un système de financement par le tarif et les Français. Donc pour moi, c'est une ressource nationale. Ce n'est pas une ressource d'un acteur." (Entretien fournisseur)

³⁴ Part de la dette dans les modalités d'accès à l'argent (dette + capitaux propres).

³⁵ *Ibid.*

En conclusion, d'un côté, EDF défend une vision plus centrée sur le risque de marché, avec un besoin de rémunération du capital plus élevé et une compensation pour des déficits de rémunération passés. De l'autre, la CRE propose une approche plus conservatrice qui limite cette rémunération en suggérant notamment une structure financière différente pour l'entreprise. A l'horizon opaque des contradictions restées en suspens sur le statut et les missions d'EDF se jouent des hypothèses de calcul critique pour la fixation d'un coût du nucléaire et donc du niveau de sa régulation.

Discussion-conclusion

Les enjeux de connaissance et d'opacité, de capacité de régulation, sont particulièrement révélés dans cette crise du fait d'un double décalage : d'une part, le décalage entre la représentation traditionnelle de l'électricité en France comme d'un service public proposé au niveau de ses coûts de production, la représentation marginaliste d'un prix de l'électricité qui assure l'équilibre instantané entre offre et demande, et des pratiques d'échanges qui relèvent majoritairement de contrats à termes avec des prix très variables. Ces trois représentations coexistent dans les capacités d'interprétation de la situation de crise, tant dans des perspectives compréhensives que normatives. Alternativement, et selon les situations, les acteurs du champ adoptent l'une ou l'autre de ces représentations, pour comprendre, pour expliquer, pour évaluer, pour agir.

Ainsi, sur le plan de la culture économique dominante dans les débats français, les dynamiques de marché sont jugées à l'aune d'un modèle historique de service public longtemps valorisé sur la base d'un tarif régulé fondé sur les coûts. Les variations de prix sont donc jugées comme non maîtrisées, ayant des effets distributifs majeurs et difficiles à expliquer en termes d'efficacité. Plus que dans d'autres marchés de commodités, la légitimité de revenus exceptionnels pour des producteurs, fournisseurs ou traders, au détriment des consommateurs et clients industriels, est faible. Les revenus exceptionnels de EDF sont critiqués, du fait de sa position de quasi-monopole sur le segment de la production nucléaire. Les fournisseurs alternatifs sont accusés de générer des profits sans investir dans des activités de production. Quant aux traders, ils sont accusés d'exploiter les variations de prix et les défaillances de la régulation. Dans le débat public, la critique porte autant sur les revenus issus des dynamiques de marché que ceux qui sont issus de stratégies de

manipulation des marchés que d'exploitation d'opportunités créées par la régulation. La justification politique d'un prix qui pacifierait les relations entre les acteurs et éviterait une intervention distributive, semble bien faible ici. Ainsi la volonté d'action publique se nourrit d'une évaluation des comportements marchands guidée par une perspective normative héritée du service public et d'un secteur régulé. Ce cadre d'interprétation normatif, probablement exacerbé dans le cas français compte tenu des spécificités de son secteur, explique la forte demande de stabilisation des prix, de contrôle des rentes, et donc de régulation. Or cette capacité de régulation de l'Etat repose sur deux capacités : d'une part, son expertise des marchés et d'autre part, les contraintes de légalité de ses interventions.

Ainsi, la gestion de la crise nous renseigne sur la distribution de l'expertise et la réalité de l'opacité des transactions en situation de crise. La littérature en économie du droit et en sociologie économique insistent particulièrement sur les asymétries entre les acteurs du marché et le régulateur. Cette approche n'est pas sans intérêt ici, en particulier du fait de l'expertise économique de EDF, probablement supérieure à celle des différents régulateurs. Cette entreprise publique, en position dominante, a longtemps mis son expertise au service de l'Etat et de l'intérêt général. Or, les tensions politiques avec l'Etat l'ont sans doute encouragée à moins partager son expertise, à la mettre au service de son projet d'entreprise et de sa stratégie. On peut aussi s'interroger sur l'expertise de l'autorité indépendante de régulation, qui a un accès aux transactions réelles, une expertise très solide, et une capacité de contrôle de l'application des règles. Cette capacité est en décalage avec son propre registre d'action, bien que la distribution des prérogatives ait évolué sur la période récente. En tout état de cause, cette expertise n'est pas systématiquement mise à disposition du gouvernement et de son administration dans la conduite des politiques publiques et peut se heurter à des considérations institutionnelles. Les autorités indépendantes défendent généralement une position très prudente par rapport aux volontés politiques interventionnistes, en cohérence avec leur mission institutionnelle de faciliter l'intégration du marché français dans le marché européen. Ainsi, la capacité de régulation de l'Etat est en partie structurée par cette distinction, qui se traduit parfois par de la rivalité, entre une expertise administrative limitée au service du politique, et une expertise beaucoup plus solide, celle du régulateur autonome, qui ne partage pas nécessairement le même projet politique et les mêmes contraintes institutionnelles. Même avec la meilleure volonté de

coopération, séparation des rôles, rivalités et incompréhension peuvent affecter la gestion de crise.

De même, l'enquête met en évidence les faiblesses des capacités de régulation de l'Etat. Le caractère insaisissable des algorithmes marchands et des transactions décentralisées du fait de leur complexité, la sensibilité des prix et du caractère distribué des pratiques d'arbitrages, qui sont exacerbées et multipliées de crise, affaiblissent l'effort de régulation, qui ignore en partie cette complexité. Plus que les éléments d'opacité propre au secret des affaires, et la diversité des formes de transaction sur le marché de l'électricité qui affaiblissent les ambitions redistributives, les routines administratives témoignent d'une forte inertie. La logique politique (celle des cabinets ministériels), qui consiste à accepter des instruments bancals, dès lors qu'ils produisent des équilibres économiques conjoncturels acceptables, s'oppose parfois à un effort de régulation porté par l'administration, davantage fondé sur la modélisation économique, et qui serait plus robuste face aux variations des prix. Par exemple, la suppression du plafond de l'ARENH (couplé avec une augmentation de son tarif) aurait renforcé la robustesse de la régulation, bien davantage que son rationnement. On peut aussi évoquer la distinction institutionnelle entre l'administration au service du gouvernement et l'autorité autonome de régulation. La première dispose d'une légitimité politique pour concevoir des régulations qui possèdent un objectif distributif, la seconde intervient en principe dans ce cadre, et contrôle le bon fonctionnement du marché, s'appuyant sur une expertise économique qui n'est pas sans a priori normatif y compris sur les aspects distributifs. Plus les interventions publiques éloignent les échanges d'un modèle idéalisé de marché, plus cette répartition des rôles présente des risques de faiblesse ou de défaillance. Des pratiques de régulation très contraintes et en partie inadaptées favorisent les opportunités d'arbitrage qui sont nombreuses dans un marché d'électricité. Mais cet argument, souvent évoqué contre une régulation qui éloignerait les échanges d'un marché idéalisé, laisse non résolue la question distributive, pourtant essentielle dans l'acceptation politique du mécanisme de marché.

Références bibliographiques

BEUNZA Daniel et GARUD Raghu, 2007, « Calculators, Lemmings or Frame-Makers? The Intermediary Role of Securities Analysts », *The Sociological Review*, octobre 2007, vol. 55, 2_suppl, p. 13-39.

BLOOR David, 1991, *Knowledge and social imagery*, 2nd ed., Chicago London, University of Chicago press.

BRESLAU Daniel, 2013, « Designing a market-like entity: Economics in the politics of market formation », *Social Studies of Science*, 2013, vol. 43, n° 6, p. 829-851.

ÇALIŞKAN Koray, 2010, *Market Threads: How Cotton Farmers and Traders Create a Global Commodity*, Princeton, N.J, Princeton University Press, 1 p.

CALLON Michel, 1998, « An Essay on Framing and Overflowing: Economic Externalities Revisited by Sociology », *The Sociological Review*, mai 1998, vol. 46, 1_suppl, p. 244-269.

CHATEAURAYNAUD Francis, « DES EXPÉRIENCES ORDINAIRES AUX PROCESSUS CRITIQUES NON-LINÉAIRES », PRAGMATA. Revue d'études pragmatistes, 5 « Démocratie et pragmatisme : mobilisations, expérience et citoyenneté », p. 2022.

CHIAPELLO Ève et GILBERT Patrick. « L'« agence » des outils de gestion ». In : François-Xavier DE VAUJANY, Anthony HUSSENOT et Jean-François CHANLAT (dir.), *Théories des organisations. Nouveaux tournants*. Paris : Economica, 2016, chapitre 8, pp. 177-198.

CRETI Anna, 2019, *Economics of Electricity: Markets, Competition and Rules*, 1st ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1 p.

DEZOBRY Guillaume et THOUVENIN Jean-Marc, 2009, *La théorie des facilités essentielles: essentialité et droit communautaire de la concurrence*, LGDJ-Lextenso éd, Paris, (coll. « Bibliothèque de droit international et communautaire »).

DOWNER John, 2017, « The Aviation Paradox: Why We Can 'Know' Jetliners But Not Reactors », *Minerva*, juin 2017, vol. 55, n° 2, p. 229-248.

FLIGSTEIN Neil, 2002, *The architecture of markets: an economic sociology of twenty-first century capitalist societies*, 2. print., and 1. paperback print., Princeton, NJ, Princeton Univ. Press, 274 p.

FOURCADE Marion, 2009, *Economists and societies: discipline and profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s*, Princeton, Princeton University Press (coll. « Princeton studies in cultural sociology ser »), 1 p.

ISIDORO Cécile, 2002, *L'ouverture communautaire du marché de l'électricité à la concurrence et sa mise en oeuvre (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni)*, s.l., 2 vol. (775-143 f.) p.

JACOBIDES Michael G., 2007, « The Inherent Limits of Organizational Structure and the Unfulfilled Role of Hierarchy: Lessons from a Near-War », *Organization Science*, juin 2007, vol. 18, n° 3, p. 455-477.

JEFFERIS Chris, 2018, « Financial performativity as evidence of immanence: the phenomenology of liquidity crisis in contemporary markets for risk », *Journal of Cultural Economy*, 4 juillet 2018, vol. 11, n° 4, p. 291-302.

JOSKOW Paul L, 2006, « Working Paper : Competitive electricity markets and investment in new generating capacity », 2006 p.

LÉAUTIER Thomas-Olivier, 2018, *Imperfect markets and imperfect regulation: an introduction to the microeconomics and political economy of power markets*, Cambridge, MA, MIT Press, 392 p.

LOIRAND Gildas. « L'expérience passée du sociologue comme archive incorporée. Remarques sur une méthode illégitime ». In : Maison européenne des sciences de l'homme et de la société (dir.), *Ce qu'incorporer veut dire*. Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2021, chapitre 10 (coll. « Épistémologie des sciences sociales »).

MACKENZIE Donald, 2011, « The Credit Crisis as a Problem in the Sociology of Knowledge », *American Journal of Sociology*, mai 2011, vol. 116, n° 6, p. 1778-1841.

MARCH James G., 1991, « Exploration and Exploitation in Organizational Learning », *Organization Science*, février 1991, vol. 2, n° 1, p. 71-87.

MERITET Sophie, 2007, « French perspectives in the emerging European Union energy policy », *Energy Policy*, octobre 2007, vol. 35, n° 10, p. 4767-4771.

PERROW Charles, 2011, *Normal Accidents: Living with High Risk Technologies - Updated Edition*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1 p.

REVERDY Thomas, 2014, *La construction politique du prix de l'énergie: sociologie d'une réforme libérale*, Paris, Presses de Sciences Po (coll. « Domaine Gouvernances »), 319 p.

REVERDY Thomas et BRESLAU Daniel, 2019, « Making an exception: market design and the politics of re-regulation in the French electricity sector », *Economy and Society*, 3 avril 2019, vol. 48, n° 2, p. 197-220.

RILINGER Georg, 2025, « Market Design as Organizational Problem: Explaining System Failures in Platform Markets », *American Journal of Sociology*, 1 mars 2025, vol. 130, n° 5, p. 1065-1112.

RILINGER Georg, 2024, *Failure by Design: The California Energy Crisis and the Limits of Market Planning*, s.l., University of Chicago Press.

RILINGER Georg, 2023, « Conceptual limits of performativity: assessing the feasibility of market design blueprints », *Socio-Economic Review*, 2023, vol. 21, n° 2, p. 885-908.

RILINGER Georg, 2022, « Discursive multivocality: how the proliferation of economic language can undermine the political influence of economists », *Socio-Economic Review*, 2022, vol. 20, n° 4, p. 1991-2015.

WEICK Karl E., 2006, « Faith, Evidence, and Action: Better Guesses in an Unknowable World », *Organization Studies*, novembre 2006, vol. 27, n° 11, p. 1723-1736.

YON Guillaume, 2015, « L'intérêt général et l'investissement: Coût marginal de long terme et tarification à Électricité de France (1948-1949) », *Annales historiques de l'électricité*, 8 janvier 2015, N° 12, n° 1, p. 43-63.

WEBER Max, 1971, *Économie et société. Tome premier*, Paris, Librairie Plon.

Liste des entretiens

Fonction au moment de l'entretien ou revendiquée	Institution	Longueur approximative en mots de la retranscription
Analyste	Direction du Budget	9 500
Ancien cadre dirigeant	Fournisseur A	14 900
Chef de département	CRE	15 600
Conseiller maître en charge des questions énergie	CDC	6 700
Directeur adjoint à la régulation	EDF	5 100
Directeur adjoint et conseiller énergie	Secrétariat général des affaires européennes	8 700
Directeur de cabinet adjoint	Ministère de la Transition écologique	11 000
Directeur du département des risques et marchés	Fournisseur B	14 000
Directeur énergie	France Chimie	10 300
Director Markets and cases	DG Comp	5 300
Economiste	EDF	13 500
Economiste	Université de Montpellier	6 100
Economiste	Commissariat à l'Energie Atomique	9 500

Ex Directeur de la stratégie	EDF	Problème avec l'enregistrement. L'entretien a duré 2h20 (~16 000 mots)
Ingénieur en chef des Mines	DGEC	9 000
Juriste de l'énergie	Université d'Amiens	5 900
Syndicat	CFDT Énergie	6 000